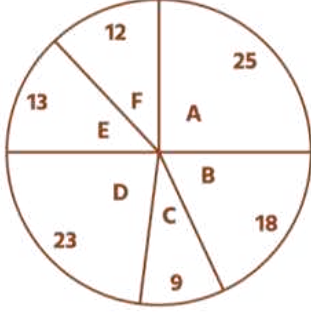


- ❖ પ્રશ્ન નં 1 થી 5) અહીં આપેલ પાઈ ચાર્ટ ટકાવારીમાં કુટુંબનો ઘરેલું ખર્ચ દર્શાવે છે. આપેલ ચાર્ટનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો, કુટુંબની કુલ માસિક આવક રૂ. 33650 છે.



- (A) ખોરાક પર ખર્ચ  
(B) ઘર ભાડા પર ખર્ચ  
(C) મનોરંજન પર ખર્ચ  
(D) બાળકોના શિક્ષણ અને જાળવણી પાછળ ખર્ચ  
(E) તબીબી અને પરચુરણ ખર્ચ  
(F) ભવિષ્ય નિધિ તરફની કપાત

- (1) દર મહિને ઘરનું ભાડું .....

- (A) રૂ. 6000 (B) રૂ. 6152  
(C) રૂ. 6057 (D) રૂ. 6048

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{દર મહિનાનું ઘરનું ભાડું} = 33650 \times \frac{18}{100}$$

$$\Rightarrow \text{દર મહિનાનું ઘરનું ભાડું} = 6057 \text{ રૂપિયા}$$

∴ (C) રૂ. 6057

- (2) ભવિષ્ય નિધિના રૂપમાં કુટુંબની વાર્ષિક બચત કેટલી હશે ?

- (A) રૂ. 48,456 (B) રૂ. 48,540  
(C) રૂ. 44,856 (D) રૂ. 45,480

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{ભવિષ્ય નિધિના રૂપમાં કુટુંબની વાર્ષિક બચત,}$$

$$\Rightarrow \text{બચત} = 33650 \times \frac{12}{100} \times 12$$

(અહીં વાર્ષિક બચત પુછવામાં આવી છે તેથી 12 વડે ગુણવામાં આવશે)

$$\Rightarrow \text{બચત} = \frac{403800}{100} \times 12$$

$$= 48,456 \text{ રૂપિયા}$$

∴ (A) રૂ. 48,456

- (3) ભવિષ્ય નિધિની કપાત અને ઘરના ભાડાની ચુકવણી પછી, કુટુંબની કુલ માસિક આવક કેટલી રહે ?

- (A) રૂ. 23,545 (B) રૂ. 24,435  
(C) રૂ. 23,555 (D) રૂ. 25,355

**Solution :**

⇒ અહીં આપણને ભવિષ્ય નિધિની કપાત અને ઘરના ભાડાની ચુકવણી બાદ વધેલી / બાકી રહેતી કુટુંબની માસિક આવક પુછવામાં આવી છે.

⇒ ભવિષ્ય નિધિના રૂપમાં કુટુંબની માસિક બચત

$$= \frac{\text{કુટુંબની વાર્ષિક બચત}}{12}$$

$$= \frac{48456}{12} \quad (\because \text{સવાલ(2) પરથી})$$

$$= 4038$$

⇒ ચુકવણી બાદ કુટુંબની બાકી રહેતી માસિક આવક

$$= 33,650 - (6057 + 4038)$$

$$= 23,555 \text{ રૂપિયા}$$

∴ (C) રૂ. 23,555

- (4) કુટુંબની કુલ માસિક આવકમાંથી, પરિવાર દ્વારા ખોરાક અને મનોરંજન પાછળ સંયુક્ત રીતે કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવે છે ?

- (A) રૂ. 11,432 (B) રૂ. 11,441  
(C) રૂ. 12,315 (D) રૂ. 12,443

**Solution :**

⇒ કુટુંબ દ્વારા ખોરાક અને મનોરંજન પાછળ કરવામાં આવતો ખર્ચ.....

$$\Rightarrow \text{ખર્ચ} = 33650 \times \left[ \frac{25}{100} + \frac{9}{100} \right]$$

$$= 33650 \times \left[ \frac{25+9}{100} \right]$$

$$= 33650 \times \frac{34}{100}$$

$$= 11,441 \text{ રૂપિયા}$$

∴ (B) રૂ. 11,441

- (5) જો પરિવારમાં કોઈ બાળક ન હોય તો ભવિષ્ય નિધિ સહિત પરિવારની કુલ બચત કેટલી થઈ હોત ?

- (A) રૂ. 12,667.50 (B) રૂ. 12,625.50  
(C) રૂ. 11,727.50 (D) રૂ. 11,777.50

**Solution :**

⇒ પરિવારની કુલ બચત = [બાળકના શિક્ષણ અને જાળવણી પાછળ ખર્ચ + ભવિષ્ય નિધિ તરફની કપાત]

⇒ પરિવારની કુલ બચત

$$= \left[ \left( 33650 \times \frac{23}{100} \right) + \left( 33650 \times \frac{12}{100} \right) \right]$$

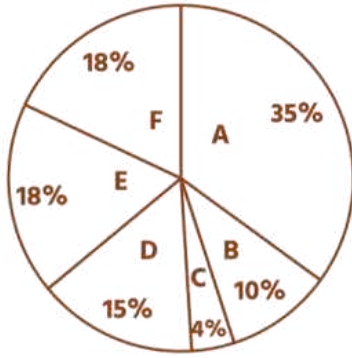
$$= 33650 \times \left( \frac{23}{100} + \frac{12}{100} \right)$$

$$= 33650 \times \left( \frac{35}{100} \right)$$

$$= 11,777.50 \text{ રૂપિયા}$$

$$\therefore (D) \text{ રૂ. } 11,777.50$$

❖ પ્રશ્ન નં 6 થી 10) નીચે આપેલ પાઈ ચાર્ટનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



(A) પ્રિન્ટિંગ ખર્ચ (Printing Cost)

(B) કાગળનો ખર્ચ (Paper Cost)

(C) અન્ય / પરચુરણ ખર્ચ

(D) રોયલ્ટી

(E) જાહેરાત પાછળ ખર્ચ

(F) બાઈન્ડિંગ અને કટિંગ પાછળ ખર્ચ

(6) આપેલ પાઈ ચાર્ટમાં "કાગળના ખર્ચ" પર સેક્ટર માટે કેન્દ્રિય કોણ કેટલો બને છે ?

(A)  $22\frac{1}{2}^\circ$  (B)  $16^\circ$  (C)  $54.8^\circ$  (D)  $36^\circ$

**Solution :**

⇒ જો  $100\% \rightarrow 360^\circ$

$10\% \rightarrow ?$

⇒ કેન્દ્રિય કોણ =  $\frac{10}{100} \times 360^\circ = 36^\circ$

$$\therefore (D) 36^\circ$$

(7) જો "પ્રિન્ટિંગ ખર્ચ" રૂ. 17,500 હોય તો કેટલી રોયલ્ટી ચુકવામાં આવે છે ?

(A) રૂ. 8750

(B) રૂ. 7500

(C) રૂ. 3150

(D) રૂ. 6300

**Solution :**

⇒ જો  $35\% \rightarrow 17500$

$15\% \rightarrow ?$

⇒ રોયલ્ટી =  $\frac{15\% \times 17500}{35\%}$

$$= \frac{15 \times 100 \times 17500}{100 \times 35}$$

$$= 7500 \text{ રૂપિયા}$$

$$\therefore (B) \text{ રૂ. } 7500$$

(8) જો "પરચુરણ ખર્ચ" રૂ. 6000 હોય તો "રોયલ્ટી" કરતા "બાઈન્ડિંગ અને કટિંગ પાછળનો ખર્ચ" કેટલો વધુ છે ?

(અથવા)

જો પરચુરણ ખર્ચ રૂ. 6000 હોય તો, (બાઈન્ડિંગ અને કટિંગ ખર્ચ) - (રોયલ્ટી) = ?

(A) રૂ. 6000

(B) રૂ. 5500

(C) રૂ. 4500

(D) રૂ. 10500

**Solution :**

⇒ અહીં પરચુરણ ખર્ચ રૂ. 6000 આપવામાં આવેલ છે મતલબ, પરચુરણ ખર્ચ = રૂ. 6000 = 4%

⇒ (બાઈન્ડિંગ કટિંગ ખર્ચ - રોયલ્ટી) =  $18\% - 15\% = 3\%$

⇒ જો  $4\% \rightarrow 6000$

$3\% \rightarrow ?$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ખર્ચ} &= \frac{3\% \times 6000}{4\%} \\ &= \frac{3 \times 6000 \times 100}{4 \times 100} \\ &= 4500 \text{ રૂપિયા} \end{aligned}$$

$$\therefore (C) \text{ રૂ. } 4500$$

(9) આપેલ પાઈ ચાર્ટમાં "પ્રિન્ટિંગ ખર્ચ" પર સેક્ટરને અનુરૂપ કેન્દ્રિય કોણ "જાહેરાત પાછળના ખર્ચ" કરતા કેટલા ડિગ્રી વધુ છે ?

(A)  $72^\circ$

(B)  $61.2^\circ$

(C)  $60^\circ$

(D)  $54.8^\circ$

**Solution :**

⇒ પ્રિન્ટિંગ ખર્ચ - જાહેરાત ખર્ચ =  $35\% - 18\% = 17\%$

⇒ જો  $100\% \rightarrow 360^\circ$

$17\% \rightarrow ?$

⇒ ખુણો =  $\frac{17}{100} \times 360^\circ = 61.2^\circ$

$$\therefore (B) 61.2^\circ$$

- (10) "કાગળનો ખર્ચ" એ "પ્રિન્ટિંગ ખર્ચ" ના લગભગ કેટલા ટકા છે ?

(A) 20.3% (B) 28.6% (C) 30% (D) 32.5%

**Solution :**

⇒ કાગળનો ખર્ચ = 10%, પ્રિન્ટિંગ ખર્ચ = 35%

⇒ 35% → 100%

10% → ?

$$\Rightarrow \text{ટકાવારી} = \frac{10\% \times 100\%}{35\%}$$

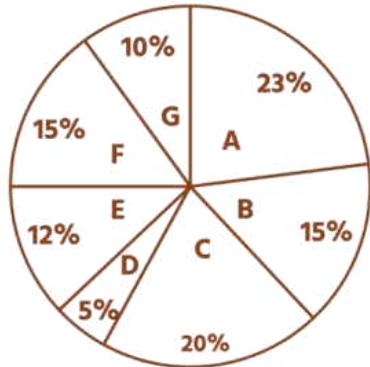
$$= \frac{10}{35} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{7} \times 100\%$$

$$\text{ટકાવારી} = 28\frac{4}{7}\% = 28.6\%$$

∴ (B) 28.6%

- ❖ પ્રશ્ન નં 11 થી 15) નીચે આપેલ પાઈ ચાર્ટ એક પરિવાર દ્વારા વર્ષ 2001 માં વિવિધ વસ્તુઓ અને બચત પાછળ કરવામાં આવેલા ખર્ચની માહિતી આપે છે. આપેલ ચાર્ટનો અભ્યાસ કરો અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



(A) ખોરાક (B) બચત (C) અન્ય વસ્તુ  
(D) પરિવહન (E) બાળકોનું શિક્ષણ (F) ઘર  
(G) કપડાં

- (11) પરિવાર દ્વારા આવકનો કેટલા ટકા હિસ્સો પરિવહન અને અન્ય વસ્તુઓ પાછળ એક સાથે ખર્ચવામાં આવ્યો હતો ?

(A) 25% (B) 20% (C) 30% (D) 32%

**Solution :**

⇒ હિસ્સો (ટકામાં)

= પરિવહન પાછળ ખર્ચ + અન્ય વસ્તુઓ પાછળ ખર્ચ

= 5% + 20%

= 25%

∴ (A) 25%

- (12) જો કુટુંબની કુલ આવક રૂ. 1,00,000 હોય તો પરિવારે બાળકોના શિક્ષણ પાછળ કેટલો ખર્ચ કર્યો હશે ?

(A) રૂ. 10,000 (B) રૂ. 12,000  
(C) રૂ. 15,000 (D) રૂ. 23,000

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{બાળકોના શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ} = \frac{12}{100} \times 100,000$$

$$= 12,000 \text{ રૂપિયા}$$

∴ (B) રૂ. 12,000

- (13) જો કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવક રૂ. 1,00,000 હોય તો કુટુંબ દ્વારા ઘર અને પરિવહન પાછળ કરવામાં આવેલ ખર્ચનો તફાવત (રૂપિયામાં) કેટલો થયો હશે ?

(A) રૂ. 15,000 (B) રૂ. 12,000  
(C) રૂ. 7000 (D) રૂ. 10,000

**Solution :**

⇒ તફાવત = ઘર પાછળ ખર્ચ - પરિવહન પાછળ ખર્ચ

$$= \left( \frac{15}{100} \times 100,000 \right) - \left( \frac{5}{100} \times 100,000 \right)$$

$$= (15 \times 1000) - (5 \times 1000)$$

$$= 1000 \times (15 - 5)$$

$$= 1000 \times 10$$

$$= 10,000$$

∴ (D) રૂ. 10,000

- (14) એક વર્ષ માટેની કુટુંબની કુલ બચત એ \_\_\_\_\_ પાછળ કરવામાં આવેલા ખર્ચ જેટલી હતી.

(A) ખોરાક (B) કપડાં  
(C) ઘર (D) અન્ય વસ્તુઓ અને પરિવહન

**Solution :**

⇒ એક વર્ષમાં પરિવારની કુલ આવકમાંથી કરવામાં આવેલી બચત = 15%

⇒ એક વર્ષમાં પરિવાર દ્વારા કુલ આવકમાંથી ઘર પાછળ કરવામાં આવેલ ખર્ચ = 15%

∴ (C) ઘર

- (15) પરિવારે મહત્તમ ખર્ચ \_\_\_\_\_ પાછળ કર્યો હતો.

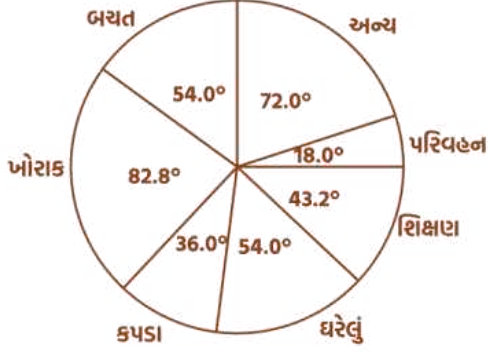
(A) ખોરાક (B) ઘર  
(C) બાળકોના શિક્ષણ (D) અન્ય વસ્તુઓ

**Solution :**

⇒ આપેલ પાઈ ચાર્ટ મુજબ, પરિવારે કુલ આવકના 23% જેટલો ખર્ચ ખોરાક પાછળ કર્યો હતો જે વર્ષ દરમિયાન કરેલા અન્ય ખર્ચ કરતા વધુ છે.

∴ (A) ખોરાક

- ❖ (પ્રશ્ન નં 16 થી 20) અહીં આપેલ પાઈ ચાર્ટ વર્ષ 1998 દરમિયાન એક પરિવાર દ્વારા વિવિધ વસ્તુઓ પાછળ કરવામાં આવેલ ખર્ચની માહિતી આપે છે. આપેલ માહિતીનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



- (A) અન્ય 72° (B) પરિવહન 18°  
 (C) શિક્ષણ 43.2° (D) ઘરેલું 54°  
 (E) ખોરાક 82.8° (F) બચત 54°  
 (G) કપડા 36°  
 1998 માં વિવિધ વસ્તુઓ પર પરિવારનો ખર્ચ

- (16) પરિવાર દ્વારા વર્ષ 1998 માં કરવામાં આવેલ કુલ ખર્ચ (વર્ષ દરમિયાન) રૂ. 46,000 હોય તો, પરિવારે ખોરાક પાછળ કેટલો ખર્ચ કર્યો હશે ?

- (A) રૂ. 2000 (B) રૂ. 10580  
 (C) રૂ. 23000 (D) રૂ. 2300

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જો } 360 \rightarrow 46000$$

$$82.80 \rightarrow ?$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ખોરાક પાછળ ખર્ચ} &= \frac{82.8 \times 46000}{360} \\ &= \frac{23}{36} \times 460 \times 100 \\ &= 23 \times 460 \end{aligned}$$

$$\text{ખોરાક પાછળ ખર્ચ} = 10,580 \text{ રૂપિયા}$$

$$\therefore \text{(B) રૂ. 10580}$$

- (17) જો પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવેલ કુલ ખર્ચ રૂ. 46,000 હોય તો, પરિવારે કરેલ કપડા પાછળનો ખર્ચ અને ઘરેલું ખર્ચ મળીને કુલ ખર્ચ કેટલો હશે ?

- (A) રૂ. 11,500 (B) રૂ. 1150  
 (C) રૂ. 10,000 (D) રૂ. 15,000

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{પરિવારે કપડા અને ઘર પાછળ કરેલો કુલ ખર્ચ}$$

$$\Rightarrow \text{ખર્ચ} = \text{કપડાનો ખર્ચ} + \text{ઘરેલું ખર્ચ}$$

$$= \left( \frac{36}{360} \times 46000 \right) + \left( \frac{54}{360} \times 46000 \right)$$

$$= \frac{46000}{360} \times (36^\circ + 54^\circ)$$

$$= \frac{11500}{36} \times 90^\circ$$

$$\Rightarrow \text{ખર્ચ} = 11,500 \text{ રૂપિયા}$$

$$\therefore \text{(A) રૂ. 11,500}$$

- (18) પરિવાર દ્વારા ઘરેલું ખર્ચ અને બાળકોના શિક્ષણ પાછળ કરવામાં આવેલ ખર્ચનો ગુણોત્તર...

- (A) 5 : 2 (B) 2 : 5  
 (C) 4 : 5 (D) 5 : 4

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ગુણોત્તર} = \frac{54}{43.2}$$

$$= \frac{540}{432}$$

$$= \frac{5 \times 5}{36}$$

$$= \frac{5}{4}$$

$$\therefore \text{(D) 5 : 4}$$

- (19) ચાર્ટમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પરિવાર દ્વારા મહત્તમ ખર્ચ ..... પર કરવામાં આવ્યો હતો.

- (A) ખોરાક (B) ઘરેલું / ઘર  
 (C) કપડાં (D) અન્ય વસ્તુઓ

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{આપેલ પાઈ ચાર્ટ મુજબ પરિવારે ખોરાક પાછળ મહત્તમ ખર્ચ કર્યો હતો.}$$

$$\therefore \text{(A) ખોરાક}$$

- (20) જો પરિવાર દ્વારા વર્ષ 1998 માં કરવામાં આવેલ કુલ ખર્ચ રૂ. 46,000 હોય તો પરિવારે વર્ષ દરમિયાન કુલ કેટલા રૂપિયાની બચત કરી હશે ?

- (A) રૂ. 1500 (B) રૂ. 15,000  
 (C) રૂ. 6900 (D) લગભગ રૂ. 3067



Solution :

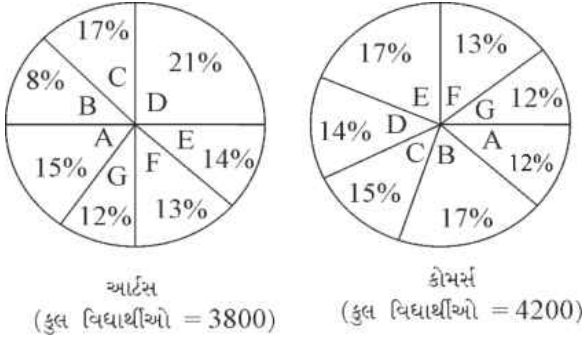
$$\Rightarrow \text{જો } 360^\circ \rightarrow 46,000$$

$$54^\circ \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \text{બચત} = \frac{54 \times \frac{1150}{36}}{1} = 6900 \text{ રૂપિયા}$$

$$\therefore \text{(C) રૂ. 6900}$$

❖ (પ્રશ્ન નં 21 થી 25) નીચે આપેલ વર્તુળ આલેખોમાં આર્ટસ અને કોમર્સ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સાત અલગ અલગ સંસ્થા / કોલેજ A, B, C, D, E, F અને G માં થયેલી વહેંચણીની માહિતી દર્શાવેલી છે આપેલા આલેખોનો અભ્યાસ કરો અને તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



(21) સંસ્થા E માં આર્ટસ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને સંસ્થા D માં કોમર્સ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શું થશે ?

- (A) 17 : 19 (B) 19 : 27  
(C) 14 : 19 (D) 19 : 21

Solution :

$\Rightarrow$  સંસ્થા E માં અભ્યાસ કરતા આર્ટસના વિદ્યાર્થીઓ

$$= \frac{14}{100} \times 3800 = 14 \times 38 \text{ _____ (1)}$$

$\Rightarrow$  સંસ્થા D માં અભ્યાસ કરતા કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ

$$= \frac{14}{100} \times 4200 = 14 \times 42 \text{ _____ (2)}$$

$\Rightarrow$  સમીકરણ (1) અને (2) પરથી,

$$\Rightarrow \text{ગુણોત્તર} = \frac{14 \times 38}{14 \times 42} = \frac{38}{42} = \frac{19}{21}$$

$$\therefore \text{(D) } 19 : 21$$

(22) સંસ્થા A અને સંસ્થા G બંનેના મળીને આર્ટસનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા કેટલી છે ?

- (A) 1102 (B) 918 (C) 1026 (D) 1130

Solution :

$\Rightarrow$  સંસ્થા A અને સંસ્થા G બંનેમાં અભ્યાસ કરતા આર્ટસના કુલ વિદ્યાર્થીઓ

$$= \left( \frac{15}{100} \times 3800 \right) + \left( \frac{12}{100} \times 3800 \right)$$

$$= (15 \times 38) + (12 \times 38)$$

$$= 38 \times (15 + 12)$$

$$= 38 \times 27$$

$$= 1026$$

$$\therefore \text{(C) } 1026$$

(23) સંસ્થા B અને સંસ્થા D બંનેના મળીને કોમર્સનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા કેટલી છે ?

- (A) 1158 (B) 1302 (C) 1232 (D) 1272

Solution :

$\Rightarrow$  સંસ્થા B અને સંસ્થા D બંનેમાં અભ્યાસ કરતા કોમર્સના કુલ વિદ્યાર્થીઓ

$$= \left( \frac{17}{100} \times 4200 \right) + \left( \frac{14}{100} \times 4200 \right)$$

$$= (17 \times 42) + (14 \times 42)$$

$$= 42 \times (17 + 14)$$

$$= 42 \times 31$$

$$= 1302$$

$$\therefore \text{(B) } 1302$$

(24) સંસ્થા B માં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે ?

- (A) 1418 (B) 2000  
(C) 1018 (D) 1208

Solution :

$\Rightarrow$  સંસ્થા B માં અભ્યાસ કરતા કુલ વિદ્યાર્થીઓ

= સંસ્થા B માં આર્ટસનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ + સંસ્થા B માં કોમર્સનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ

$$= \left( \frac{8}{100} \times 3800 \right) + \left( \frac{17}{100} \times 4200 \right)$$

$$= (8 \times 38) + (17 \times 42)$$

$$= 304 + 714$$

$\Rightarrow$  સંસ્થા B માં અભ્યાસ કરતા કુલ વિદ્યાર્થીઓ = 1018

$$\therefore \text{(C) } 1018$$

(25) સંસ્થા E માં અનુક્રમે આર્ટસ અને કોમર્સ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શું થશે ?

- (A) 19 : 27 (B) 17 : 29  
(C) 19 : 29 (D) 38 : 51

**Solution :**

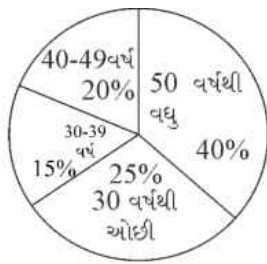
$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ગુણોત્તર} &= \frac{\text{સંસ્થા E માં અભ્યાસ કરતા આર્ટસના વિદ્યાર્થીઓ}}{\text{સંસ્થા E માં અભ્યાસ કરતા કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ}} \\ &= \frac{\frac{14}{100} \times 3800}{\frac{17}{100} \times 4200} \\ &= \frac{14 \times 38}{17 \times 42} \\ &= \frac{38}{17 \times 3} \\ &= \frac{38}{51}\end{aligned}$$

$\therefore$  (D) 38 : 51

- ❖ (પ્રશ્ન નં 26 થી 30) નીચે આપેલા પાઈ આલેખોમાં ભારતમાંથી વિદેશ પ્રવાસે ગયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓનું વિતરણ બે ચાર્ટ મુજબ દર્શાવવામાં આવેલું છે. ચાર્ટ-1 માં ભારતમાંથી બીજા દેશોમાં પ્રવાસે ગયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓનું વિતરણ અને ચાર્ટ-2 માં ઉંમર / વયના આધારે વિદેશ પ્રવાસે ગયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. બંને આલેખોનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



ચાર્ટ - 1 : દેશોના આધારે



ચાર્ટ - 2 : ઉંમરના આધારે

(26) USA ના પ્રવાસે ગયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓની સંખ્યા અને 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વિદેશ ગયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શું થશે ?

- (A) 3 : 5 (B) 7 : 8  
(C) 5 : 3 (D) કાંઈ કહી શકાય નહિ.

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ગુણોત્તર} &= \frac{\text{USA ગયેલા ભારતીયો}}{50 \text{ વર્ષથી વધુ વયના વિદેશ ગયેલા ભારતીયો}} \\ &= \frac{35}{40} \\ &= \frac{7}{8}\end{aligned}$$

$\therefore$  (B) 7 : 8

(27) અન્ય દેશોમાં, ભારતીય (વિદેશ ગયેલા) પ્રવાસીઓના વિતરણમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડનો હિસ્સો 20% છે. સત્તાવાર સ્વિસ રેકૉર્ડ્સ પરથી જાણવા મળે છે કે વર્ષ દરમિયાન કુલ 10 લાખ ભારતીય પ્રવાસીઓ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ગયા હતા તો તે વર્ષે 30 - 39 વર્ષની ઉંમરના વિદેશ પ્રવાસે ગયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓની સંખ્યા કેટલી હશે ?

- (A) 20 લાખ (B) 200 લાખ  
(C) 3 લાખ (D) 30 લાખ

**Solution :**

$\Rightarrow$  ધારો કે, ભારતમાંથી વિદેશના પ્રવાસે ગયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓની કુલ સંખ્યા  $x$  છે.

$\Rightarrow x$  ના 25% ના 20% = 10 લાખ

$$\Rightarrow x \times \frac{25}{100} \times \frac{20}{100} = 10,00,000$$

$$x \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} = 10,00,000$$

$$x \times \frac{1}{20} = 10,00,000$$

$$x = 20 \times 10,00,000$$

$$x = 200,00,000$$

$\Rightarrow$  અહીં  $x = 200$  લાખ છે જે ભારતમાંથી વિદેશ પ્રવાસે ગયેલા કુલ ભારતીયોની સંખ્યા છે.

$\Rightarrow$  30 - 39 વર્ષની વયના વિદેશ પ્રવાસે ગયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓની સંખ્યા

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ભારતીય પ્રવાસીઓની સંખ્યા} &= 200,00,000 \text{ ના } 15\% \\ &= 200,00,000 \times \frac{15}{100} \\ &= 2,00,000 \times 15 \\ &= 30,00,000\end{aligned}$$

$\therefore$  (D) 30 લાખ

- (28) ઉપરોક્ત પ્રશ્ન - (2) ની માહિતીના આધારે વર્ષ દરમિયાન UK ના પ્રવાસે ગયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓની સંખ્યા કેટલી હશે ?

(A) 2 લાખ (B) 20 લાખ (C) 4 લાખ (D) 40 લાખ

**Solution :**

⇒ UK ના પ્રવાસે ગયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓની સંખ્યા

⇒ પ્રવાસીઓની સંખ્યા = 200,00,000 ના 10%

$$= 200,00,000 \times \frac{10}{100}$$

$$= 20,00,000$$

∴ (B) 20 લાખ

- (29) ઉપરોક્ત પ્રશ્ન - (2) અને પ્રશ્ન (3) બંનેની માહિતીના આધારે વર્ષ દરમિયાન જાપાનની મુલાકાત લેનારા 30 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના લોકોની સંખ્યા વિશે શું અનુમાન લગાવી શકાય છે ?

(A) 15 લાખ (B) 1.5 લાખ  
(C) 30 લાખ (D) કહી શકાય નહિ.

**Solution :**

⇒ વર્ષ દરમિયાન જાપાનની મુલાકાત લેનારા ભારતીયોની

$$\text{સંખ્યા} = \frac{30}{100} \times 200,00,000$$

$$= 60,00,000$$

⇒ વર્ષ દરમિયાન કુલ 60 લાખ ભારતીય પ્રવાસીઓએ જાપાન દેશની મુલાકાત લીધી હતી, પરંતુ તેમની ઉંમર વિશે સ્પષ્ટતા ન કરી શકાય.

∴ (D) કહી શકાય નહિ.

- (30) 39 વર્ષ કે તેની નીચેની વયના કુલ કેટલા લોકો (ભારતીય પ્રવાસીઓ) વિદેશ પ્રવાસે ગયા હશે ?

(A) 30 લાખ (B) 3 લાખ  
(C) 80 લાખ (D) 8 લાખ

**Solution :**

⇒ 30 વર્ષ કે તેથી ઓછી વયના વિદેશ ગયેલા ભારતીયો

⇒ વિદેશ ગયેલા ભારતીયો

$$= (15\% + 25\%) \times 200,00,000$$

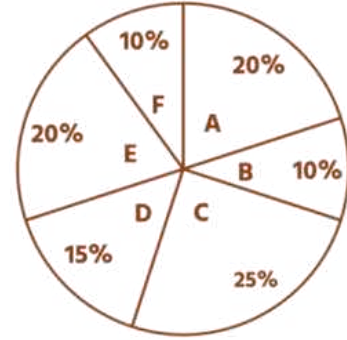
$$= \left( \frac{15}{100} + \frac{25}{100} \right) \times 200,00,000$$

$$= \frac{40}{100} \times 200,00,000$$

$$= 80,00,000$$

∴ (C) 80 લાખ

- ❖ (પ્રશ્ન નં 31 થી 35) આપેલ પાઈ ચાર્ટ અને તેને અનુરૂપ માહિતીનો અભ્યાસ કરો અને તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



3000 વિદ્યાર્થીઓને નોકરી

પુરુષ : સ્ત્રી  
(ગુણોત્તર)

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| (A) મલ્ટીનેશનલ કંપની           | - 1 : 2 |
| (B) સરેરાશ પગાર 5 લાખથી વધુ    | - 1 : 1 |
| (C) સ્થાનિક સંગઠન              | - 2 : 1 |
| (D) રાષ્ટ્રીય સંગઠન            | - 4 : 5 |
| (E) પ્લેસમેન્ટ મેળવી શક્યા નથી | - 7 : 5 |
| (F) અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શક્યા નથી | - 2 : 1 |

- (31) કેટલી મહિલાઓ મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં નોકરી મેળવે છે ?

(A) 200 (B) 300 (C) 500 (D) 400

**Solution :**

⇒ મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં નોકરી મેળવેલ મહિલાઓની સંખ્યા,

⇒ મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં નોકરી મેળવેલ વ્યક્તિઓ (સ્ત્રી /

$$\text{પુરુષ}) ની કુલ સંખ્યા = 3000 \times \frac{20}{100} = 600$$

⇒ પુરુષો અને સ્ત્રીઓનો ગુણોત્તર = 1 : 2

$$\begin{array}{c} \text{પુરુષ : સ્ત્રી} \\ 200 \leftarrow \times 200 \quad \underbrace{1 : 2}_{3} \quad \times 200 \rightarrow 400 \\ \downarrow \times 200 \\ 600 \end{array}$$

∴ (D) 400

- (32) કેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરી શક્યા નથી ?

(A) 300 (B) 200 (C) 400 (D) 250

**Solution :**

⇒ અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ ન કરી શક્યા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓની

$$\text{સંખ્યા} = 3000 \times \frac{10}{100} = 300$$

∴ (A) 300

(33) નીચેનામાંથી કઈ માહિતી સાચી નથી ?

- (A) મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓની સ્થાનિક સંગઠનમાં પસંદગી કરવામાં આવી હતી.
- (B) રાષ્ટ્રીય સંગઠનમાં જોડાવામાં પુરૂષો કરતા સ્ત્રીઓ વધુ છે.
- (C) મહિલા વિદ્યાર્થીઓ કરતા પુરૂષ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધુ હતી.
- (D) મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં પસંદ કરાયેલા પુરૂષોની સંખ્યા સ્ત્રીઓ કરતા વધુ હતી અને સરેરાશ પગાર 5 લાખથી વધુ મેળવનાર મહિલાઓની સંખ્યા પુરૂષો કરતા વધુ હતી.

**Solution :**

પુરૂષો : મહિલા

- ⇒ મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં પસંદગી = 1 : 2
- ⇒ સરેરાશ પગાર 5 લાખથી વધુ મેળવનાર = 1 : 1
- ⇒ ઉપરોક્ત બંને ગુણોત્તર મુજબ વિકલ્પ (D) ખોટો સાબિત થશે.

∴ વિકલ્પ D

(34) આપેલ પાઈ ચાર્ટ મુજબ કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓની સ્થાનિક સંગઠન અને રાષ્ટ્રીય સંગઠન બંનેમાં એક સાથે પસંદગી કરવામાં આવી હતી ?

- (A) 300 (B) 750
- (C) 1200 (D) 600

**Solution :**

- ⇒ સ્થાનિક સંગઠન અને રાષ્ટ્રીય સંગઠનમાં પસંદગી પામેલા વિદ્યાર્થીઓ,
- ⇒ વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા
- $$= \left( 3000 \times \frac{25}{100} \right) + \left( 3000 \times \frac{15}{100} \right)$$
- $$= (30 \times 25) + (30 \times 15)$$
- $$= 30 \times (25 + 15)$$
- $$= 30 \times 40$$
- $$= 1200$$
- ⇒ વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા = 1200

∴ (C) 1200

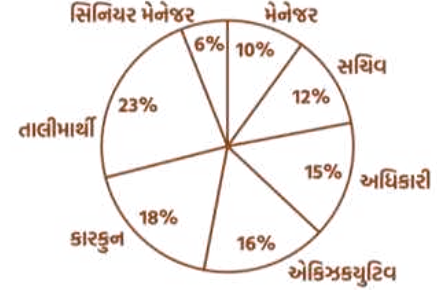
(35) કુલ મળીને સ્ત્રીઓ અને પુરૂષોનું પ્રમાણ શું છે ?

- (A) 15 : 17 (B) 9 : 8
- (C) 8 : 9 (D) 7 : 8

**Solution :**

∴ (A) 15 : 17

- ❖ (પ્રશ્ન નં 36 થી 40) નીચે આપેલ પાઈ ચાર્ટ અને તેને અનુરૂપ માહિતીનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
- આપેલ સંગઠન/સંસ્થામાં અલગ-અલગ હોદ્દા માટેના કર્મચારીઓની માહિતી ટકાવારીમાં આપેલી છે.



| ક્રમ | હોદ્દો        | ટકાવારી            |                   |
|------|---------------|--------------------|-------------------|
|      |               | સ્ત્રી કર્મચારી(%) | પુરૂષ કર્મચારી(%) |
| 1.   | મેનેજર        | 55                 | 45                |
| 2.   | સચિવ          | 40                 | 60                |
| 3.   | અધિકારી       | 35                 | 65                |
| 4.   | એક્ઝિક્યુટિવ  | 70                 | 30                |
| 5.   | કારકુન        | 20                 | 80                |
| 6.   | તાલીમાર્થી    | 90                 | 10                |
| 7.   | સિનિયર મેનેજર | 50                 | 50                |

⇒ કુલ કર્મચારીઓ = 8000

(36) સ્ત્રી તાલીમાર્થીઓ અને પુરૂષ તાલીમાર્થીઓની સંખ્યાનો તફાવત કેટલો થશે ?

- (A) 1472 (B) 1656
- (C) 1520 (D) 1216

**Solution :**

- ⇒ તફાવત
- $$= (\text{સ્ત્રી તાલીમાર્થીની સંખ્યા}) - (\text{પુરૂષ તાલીમાર્થીની સંખ્યા})$$
- $$= \left( 8000 \times \frac{23}{100} \times \frac{90}{100} \right) - \left( 8000 \times \frac{23}{100} \times \frac{10}{100} \right)$$
- $$= \frac{8000 \times 23}{100} \times \left( \frac{90 - 10}{100} \right)$$
- $$= \frac{8000 \times 23}{100} \times \frac{80}{100}$$
- $$= 8 \times 23 \times 8$$
- $$= 1472$$
- ∴ (A) 1472



(37) પુરૂષ કર્મચારીઓમાં કયા પ્રકારના (હોદ્દા વાળા) કર્મચારીઓની સંખ્યા સૌથી વધુ હશે ?

- (A) મેનેજર (B) સચિવ  
(C) કારકુન (D) અધિકારી

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{પુરૂષ મેનેજરોની સંખ્યા} = 8000 \times \frac{10}{100} \times \frac{45}{100}$$

$$= 8 \times 45$$

$$= 360$$

$$\Rightarrow \text{કુલ પુરૂષ સચિવની સંખ્યા} = 8000 \times \frac{12}{100} \times \frac{6}{100}$$

$$= 8 \times 12 \times 6$$

$$= 576$$

$$\Rightarrow \text{કુલ પુરૂષ કારકુનની સંખ્યા} = 8000 \times \frac{18}{100} \times \frac{8}{100}$$

$$= 8 \times 18 \times 8$$

$$= 1152$$

$$\Rightarrow \text{પુરૂષ અધિકારીઓની સંખ્યા} = 8000 \times \frac{15}{100} \times \frac{65}{100}$$

$$= \frac{8 \times 15 \times 65}{10}$$

$$= 12 \times 65$$

$$= 780$$

$\therefore$  (C) કારકુન

(38) કેટલા કર્મચારીઓ અધિકારી છે ?

- (A) 1200 (B) 1560 (C) 1000 (D) 1100

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{કુલ અધિકારીઓ}$$

$$= \text{કુલ સ્ત્રી અધિકારીઓ} + \text{કુલ પુરૂષ અધિકારીઓ}$$

$$= \left( 8000 \times \frac{35}{100} \times \frac{15}{100} \right) + \left( 8000 \times \frac{65}{100} \times \frac{15}{100} \right)$$

$$= 8000 \times \frac{15}{100} \times \left( \frac{35}{100} + \frac{65}{100} \right)$$

$$= 8000 \times \frac{15}{100} \times \left( \frac{35+65}{100} \right)$$

$$= 8000 \times \frac{15}{100} \times \left( \frac{100}{100} \right)$$

$$= 80 \times 15 \times 1$$

$$= 1200$$

$\therefore$  (A) 1200

(39) મહિલા મેનેજરોની સરખામણીમાં પુરૂષ મેનેજરોની અંદાજિત ટકાવારી કેટલી થશે ?

- (A) 86 (B) 75 (C) 68 (D) 82

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જો } 55\% \rightarrow 100\%$$

$$45\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \text{ટકાવારી} = \frac{45\% \times 100\%}{55\%}$$

$$= \frac{9 \times 100}{11}\%$$

$$= 81.81\%$$

$$\Rightarrow \text{ટકાવારી} = 82\% (\text{અંદાજિત})$$

$\therefore$  (D) 82

(40) કુલ કેટલી સ્ત્રી કર્મચારીઓ છે ?

- (A) 4645 (B) 4324 (C) 3868 (D) 3954

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{કુલ સ્ત્રી કર્મચારી} = \text{સ્ત્રી મેનેજર} + \text{સ્ત્રી સચિવ} + \text{સ્ત્રી અધિકારી} + \text{સ્ત્રી એક્ઝિક્યુટિવ} + \text{સ્ત્રી તાલીમાર્થી} + \text{સ્ત્રી સિનિયર મેનેજર} + \text{સ્ત્રી કારકુન} \text{ --- (1)}$$

$$(1) \text{ કુલ સ્ત્રી મેનેજર} = 8000 \times \frac{55}{100} \times \frac{10}{100} = 440$$

$$(2) \text{ કુલ સ્ત્રી સચિવ} = 8000 \times \frac{40}{100} \times \frac{12}{100} = 384$$

$$(3) \text{ કુલ સ્ત્રી અધિકારી} = 8000 \times \frac{35}{100} \times \frac{15}{100} = 420$$

$$(4) \text{ કુલ સ્ત્રી એક્ઝિક્યુટિવ} = 8000 \times \frac{70}{100} \times \frac{16}{100}$$

$$= 896$$

$$(5) \text{ કુલ સ્ત્રી તાલીમાર્થી} = 8000 \times \frac{90}{100} \times \frac{23}{100}$$

$$= 1656$$

$$(6) \text{ કુલ સ્ત્રી કારકુન} = 8000 \times \frac{20}{100} \times \frac{18}{100} = 288$$

$$(7) \text{ કુલ સ્ત્રી સિનિયર મેનેજર} = 8000 \times \frac{50}{100} \times \frac{6}{100}$$

$$= 240$$

$$\Rightarrow \text{સમીકરણ (1) પરથી,}$$

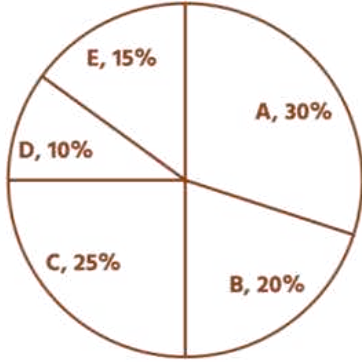
$$\Rightarrow \text{કુલ સ્ત્રી કર્મચારી}$$

$$= 440 + 384 + 420 + 896 + 1656 + 288 + 240$$

$$= 4324$$

$\therefore$  (B) 4324

- ❖ (પ્રશ્ન નં 41 થી 45) નીચે આપેલ પાઈ ચાર્ટ અને તેને અનુરૂપ માહિતીનો અભ્યાસ કરો અને તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



| ગામ | ગરીબી રેખા નીચેની વસ્તી (%) |
|-----|-----------------------------|
| A   | 42                          |
| B   | 46                          |
| C   | 38                          |
| D   | 40                          |
| E   | 45                          |

- (41) જો ગરીબી રેખા નીચેની ગામ A ની વસ્તી 12,600 હોય, તો ગામ B ની વસ્તી કેટલી હશે ?

- (A) 20,000 (B) 22,000  
(C) 24,000 (D) 18,000

**Solution :**

⇒ ધારો કે, ગરીબી રેખા નીચેની વસ્તી  $x$  છે.

⇒ ગામ A ની કુલ વસ્તી = 12,600

⇒ તો,  $x$  ના 30% ના 42% = 12,600

$$x \times \frac{30}{100} \times \frac{42}{100} = 12,600$$

$$x \times \frac{3}{10} \times \frac{42}{100} = 12,600$$

$$x = \frac{12600 \times 10 \times 100}{3 \times 42}$$

$$x = 1,00,000$$

⇒ હવે, ગામ B ની વસ્તી =  $100,000 \times \frac{20}{100}$   
= 20,000

∴ (A) 20,000

- (42) ગરીબી રેખા નીચેની ગામ C ની વસ્તી અને ગરીબી રેખા નીચેની ગામ D ની વસ્તીનો ગુણોત્તર શું થશે ?

- (A) 17 : 8 (B) 19 : 8  
(C) 19 : 16 (D) 17 : 4

**Solution :**

⇒ ધારો કે, કુલ ગરીબી રેખા નીચેની વસ્તી  $x$  છે.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ગુણોત્તર} &= \frac{\text{ગરીબી રેખા નીચેની ગામ C ની વસ્તી}}{\text{ગરીબી રેખા નીચેની ગામ D ની વસ્તી}} \\ &= \frac{x \text{ ના } 25\% \text{ ના } 38\%}{x \text{ ના } 25\% \text{ ના } 38\%} \\ &= \frac{\cancel{x} \times \frac{25}{100} \times \frac{38}{100}}{\cancel{x} \times \frac{10}{100} \times \frac{40}{100}} \\ &= \frac{\cancel{x} \times 25 \times 38}{\cancel{x} \times 10 \times 40} \\ &= \frac{19}{8} \end{aligned}$$

∴ (B) 19 : 8

- (43) જો ગામ E ની કુલ વસ્તી 45,000 હોય તો ગરીબી રેખા નીચેની ગામ D ની વસ્તી કેટલી હશે ?

- (A) 1200 (B) 2400  
(C) 12,000 (D) 24,000

**Solution :**

⇒ જો 15% → 45000

10% → ?

$$\Rightarrow \text{વસ્તી} = \frac{10\% \times 45000}{15\%}$$

$$= \frac{10 \times 45000}{15}$$

$$= 30,000$$

⇒ અહીં, ગરીબી રેખા નીચેની ગામ D ની વસ્તી,

⇒ વસ્તી = 30,000 ના 40%

$$= 30,000 \times \frac{40}{100}$$

$$= 12,000$$

∴ (C) 12,000

- (44) આવતા વર્ષે ગામ A ની વસ્તીમાં 10,000 નો વધારો થાય છે અને ગરીબી રેખા નીચેની વસ્તી એ જ રહે છે (તેમાં કોઈ વધારો કે ઘટાડો થયો નથી), તો આવતા વર્ષે ગામ A ની કેટલા ટકા વસ્તી ગરીબી રેખા નીચેની રહેશે જ્યારે ગામ B ની ચાલુ વર્ષની વસ્તી 40,000 હોય ?

(A) 36% (B) 42% (C) 39% (D) 38.5%

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જો } 20\% \rightarrow 40,000$$

$$30\% \rightarrow ?$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ગામ A ની ચાલુ વર્ષની વસ્તી} &= \frac{30\% \times 40000}{20\%} \\ &= \frac{30 \times 40000}{20} \\ &= 60,000 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{હવે, ગામ A ની ગરીબી રેખા નીચેની ચાલુ વર્ષની વસ્તી} = 60,000 \text{ ના } 42\%$$

$$= 60,000 \times 42\%$$

$$\Rightarrow \text{ગામ A ની કુલ વસ્તીમાં } 10,000 \text{ નો વધારો થઈને } 70,000 \text{ થાય છે ત્યારે ગામ A ની ગરીબી રેખા નીચેની વસ્તી એ જ રહે છે.}$$

$$\Rightarrow \text{આવતા વર્ષની ગામ A ની ગરીબી રેખા નીચેની વસ્તી ટકાવારીમાં} = \frac{60,000}{70,000} \times 42\% = 36\%$$

$\therefore$  (A) 36%

- (45) કયા ગામમાં સૌથી વધુ ગરીબ લોકો રહે છે ?

(A) A (B) B (C) C (D) E

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{ધારો કે ગામની કુલ વસ્તી } x \text{ છે.}$$

$$(1) \text{ ગામ A માં રહેતા ગરીબ લોકો}$$

$$= x \times \frac{30}{100} \times \frac{42}{100} = \frac{1260x}{10^4}$$

$$(2) \text{ ગામ B માં રહેતા ગરીબ લોકો}$$

$$= x \times \frac{20}{100} \times \frac{46}{100} = \frac{920x}{10^4}$$

$$(3) \text{ ગામ C માં રહેતા ગરીબ લોકો}$$

$$= x \times \frac{25}{100} \times \frac{38}{100} = \frac{950x}{10^4}$$

$$(4) \text{ ગામ E માં રહેતા ગરીબ લોકો}$$

$$= x \times \frac{15}{100} \times \frac{45}{100} = \frac{675x}{10^4}$$

$$\Rightarrow \text{તેથી, ગામ A માં સૌથી વધુ લોકો ગરીબ છે.}$$

$\therefore$  (A) A

- ❖ (પ્રશ્ન નં 46 થી 50) નીચે આપેલ પાઈ ચાર્ટ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે 1080 મજૂરો ફેક્ટરીમાં તેમનું કામ કરવા પહોંચ્યાં. આપેલ પાઈ ચાર્ટનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



- (46) બસ દ્વારા ફેક્ટરીમાં કામે જતા કામદારોની સંખ્યા કેટલી છે ?

(A) 460 (B) 180 (C) 280 (D) 360

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જો } 360^\circ \rightarrow 1080$$

$$120^\circ \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \text{બસ દ્વારા કામે જતા કામદારોની સંખ્યા}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{120 \times 1080}{360} \\ &= 360 \end{aligned}$$

$\therefore$  (D) 360

- (47) સાયકલ અથવા મોટરસાયકલ દ્વારા ફેક્ટરીમાં કામે જતા કામદારોની સંખ્યા કેટલી છે ?

(A) 300 (B) 320 (C) 280 (D) 310

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જો } 360^\circ \rightarrow 1080$$

$$60^\circ \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \text{સાયકલ દ્વારા કામે જતા કામદારોની સંખ્યા}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{60 \times 1080}{360} \\ &= 180 \quad (1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{જો } 360^\circ \rightarrow 1080$$

$$40^\circ \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \text{મોટરસાયકલ દ્વારા કામે જતા કામદારોની સંખ્યા}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{40 \times 1080}{360} \\ &= 120 \quad (2) \end{aligned}$$

⇒ સાયકલ અથવા મોટરસાયકલ દ્વારા કામે જતા કામદારોની સંખ્યા =  $180 + 120 = 300$

∴ (A) 300

(48) ટ્રેન દ્વારા અથવા પગપાળા ફેક્ટરીમાં કામે જતા કામદારોની સંખ્યા કેટલી છે ?

(A) 400 (B) 420 (C) 430 (D) 440

**Solution :**

⇒ જો  $360^\circ \rightarrow 1080$   
 $50^\circ \rightarrow ?$

⇒ ટ્રેન દ્વારા કામે જતા કામદારોની સંખ્યા =  $\frac{50 \times 1080}{360}$   
 $= 5 \times 30$

⇒ ટ્રેન દ્વારા કામે જતા કામદારોની સંખ્યા = 150

⇒ જો  $360^\circ \rightarrow 1080$   
 $120^\circ \rightarrow ?$

⇒ પગપાળા કામે જતા કામદારોની સંખ્યા =  $\frac{90 \times 1080}{360}$   
 $= 270$

⇒ હવે, ટ્રેન દ્વારા અથવા પગપાળા કામે જતા કામદારોની સંખ્યા =  $150 + 270 = 420$

∴ (B) 420

(49) કુલ કેટલા ટકા કામદારો પગપાળા ફેક્ટરીમાં કામે જાય છે ?

(A) 30% (B) 25% (C) 23% (D) 20%

**Solution :**

⇒ જો  $360^\circ \rightarrow 1080$   
 $90^\circ \rightarrow ?$

⇒ પગપાળા કામે જતા કામદારોની સંખ્યા =  $\frac{90 \times 1080}{360}$   
 $= 270$

⇒ જો  $1080 \rightarrow 100\%$   
 $270 \rightarrow ?$

⇒ પગપાળા કામે જતા કામદારો (%) =  $\frac{270 \times 100}{1080}$   
 $= \frac{25}{100}$   
 $= 25\%$

∴ (B) 25%

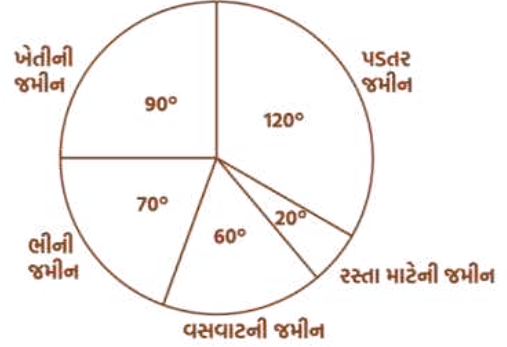
(50) મોટરભાગના કામદારો કઈ રીતે ફેક્ટરીમાં કામે જાય છે ?

(A) સાયકલ દ્વારા (B) પગપાળા  
 (C) બસ દ્વારા (D) ટ્રેન દ્વારા

**Solution :**

∴ (C) બસ દ્વારા

❖ (પ્રશ્ન નં. 51 થી 55) નીચે આપેલ પાઈ ચાર્ટ ગામની જમીનનું વિતરણ દર્શાવે છે પાઈ ચાર્ટનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



(51) કુલ જમીનના કેટલા ટકા ખેતી માટે વપરાય છે ?

(A) 24% (B) 25%  
 (C) 50% (D) 90%

**Solution :**

⇒ જો  $360^\circ \rightarrow 100\%$   
 $90^\circ \rightarrow ?$

⇒ ખેતી માટેની જમીન (ટકામાં) =  $\frac{90 \times 100}{360}$

⇒ ખેતી માટેની જમીન (ટકામાં) = 25%

∴ (B) 25%

(52) પડતર જમીન અને ખેતીની જમીનનો ગુણોત્તર શું થશે ?

(A) 4 : 3 (B) 3 : 2  
 (C) 2 : 1 (D) 3 : 1

**Solution :**

⇒ જરૂરી ગુણોત્તર =  $\frac{\text{પડતર જમીન}}{\text{ખેતીની જમીન}}$   
 $= \frac{120}{90}$   
 $= \frac{4}{3}$

∴ (A) 4 : 3



(53) રસ્તા માટે વપરાતી જમીન એ વસવાટની જમીનના કેટલા ટકા છે ?

- (A)  $66\frac{2}{3}\%$  (B) 48%  
(C)  $33\frac{1}{3}\%$  (D) 30%

**Solution :**

$$\Rightarrow 60^\circ \rightarrow 100\%$$

$$20^\circ \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી} = \frac{20}{60} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{3} \times 100\%$$

$$= 33\frac{1}{3}\%$$

$$\therefore \text{(C) } 33\frac{1}{3}\%$$

(54) જો ગામનો કુલ વિસ્તાર 7200 એકર હોય, તો ભીની જમીનનો કુલ વિસ્તાર...

- (A) 1028 એકર (B) 5040 એકર  
(C) 3600 એકર (D) 1400 એકર

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જો } 360^\circ \rightarrow 7200 \text{ એકર}$$

$$70^\circ \rightarrow ?$$

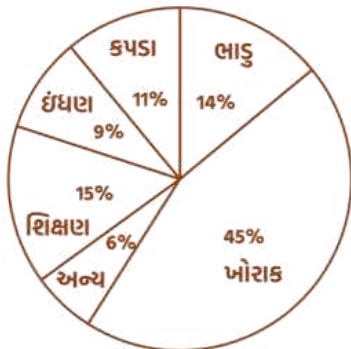
$$\Rightarrow \text{ભીની જમીનનો કુલ વિસ્તાર} = \frac{70 \times 7200}{360}$$

$$= 70 \times 20$$

$$= 1400 \text{ એકર}$$

$$\therefore \text{(D) 1400 એકર}$$

❖ (પ્રશ્ન નં 55 થી 58) નીચે આપેલ પાઈ ચાર્ટ એક મહિના દરમિયાનનો માથાદીઠ કુટુંબનો વિવિધ ખર્ચ દર્શાવે છે આપેલ પાઈ ચાર્ટનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



(55) કયા ત્રણ ખર્ચનો એકસાથે 108 નો કેન્દ્રીય કોણ બને છે ?

- (A) ઈંધણ, કપડા અને અન્ય  
(B) ઈંધણ, શિક્ષણ અને અન્ય  
(C) કપડા, ભાડુ અને અન્ય  
(D) શિક્ષણ, ભાડુ અને અન્ય

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જો } 360^\circ \rightarrow 100\%$$

$$108^\circ \rightarrow ?$$

$$= \frac{108}{360} \times 100\%$$

$$= \frac{54}{180} \times 100\%$$

$$= \frac{27}{90} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{10} \times 100\%$$

$$= 30\%$$

$$\Rightarrow \text{અહીં, ઈંધણ + શિક્ષણ + અન્ય} = 9\% + 15\% + 6\%$$

$$= 30\%$$

$$\therefore \text{(B) ઈંધણ, શિક્ષણ અને અન્ય}$$

(56) જો પરિવારની કુલ આવક રૂ. 25,000 હોય તો પરિવારે ભાડા અને ખોરાક પાછળ એકસાથે કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો હશે ?

- (A) 17,250 (B) 14,750  
(C) 11,250 (D) 84,500

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{ભાડા અને ખોરાક પાછળનો કુલ ખર્ચ}$$

$$= \frac{14\% + 45\%}{100\%} \times 25000$$

$$= \frac{59\%}{100\%} \times 25000$$

$$= \frac{59}{100} \times 25000$$

$$= 59 \times 250$$

$$= 14750 \text{ રૂપિયા}$$

$$\therefore \text{(B) 14,750}$$

(57) શિક્ષણ પરના ખર્ચ અને ખોરાક પરના ખર્ચનો ગુણોત્તર શું છે ?

- (A) 1 : 3 (B) 3 : 1  
(C) 3 : 5 (D) 5 : 3

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ગુણોત્તર} &= \text{શિક્ષણ} : \text{ખોરાક} \\ &= 15 : 45 \\ &= \frac{15}{45} \\ &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$\therefore$  (A) 1 : 3

(58) ભાડા પરનો ખર્ચ એ ઈંધણ પરના ખર્ચના કેટલા ટકા છે ?

- (A) 135% (B) 156%  
(C) 167% (D) 172%

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow 9^\circ &\rightarrow 100\% \\ 14^\circ &\rightarrow ? \\ \Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી} &= \frac{14}{9} \times 100\% \\ &= \frac{1400}{9} \% \\ &= 155.55 \% \\ \Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી} &= 156 \% \text{ (લગભગ)} \\ \therefore & \text{ (B) } 156\%\end{aligned}$$

❖ (પ્રશ્ન નં 59 થી 62) નીચે આપેલ પાઈ ચાર્ટ વર્ષ 2009 દરમિયાન કુટુંબની વિવિધ વસ્તુઓ અને બચત પરનો ખર્ચ દર્શાવે છે. આપેલ પાઈ ચાર્ટનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



વર્ષ 2009 દરમિયાન પરિવાર દ્વારા વિવિધ વસ્તુઓ અને બચત પર ખર્ચવામાં આવેલ નાણાંની ટકાવારી

(59) વર્ષ 2009 માટે કુટુંબની કુલ આવક રૂ. 1,50,000 છે. તો આવાસ અને પરિવહનના ખર્ચ વચ્ચેનો તફાવત કેટલો હતો ?

- (A) રૂ. 15,000 (B) રૂ. 10,000  
(C) રૂ. 12,000 (D) રૂ. 7500

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{આવાસ અને પરિવહનની ટકાવારીનો તફાવત} &= 15\% - 5\% \\ &= 10\% \\ \Rightarrow \text{જરૂરી તફાવત} &= 150,000 \times 10\% \\ &= \frac{150,000 \times 10}{100} \\ \Rightarrow \text{જરૂરી તફાવત} &= 15,000 \text{ રૂપિયા} \\ \therefore & \text{ (A) રૂ. 15,000}\end{aligned}$$

(60) ખોરાક સિવાય પરિવારનો મહત્તમ ખર્ચ કઈ વસ્તુ પાછળ હતો ?

- (A) આવાસ (B) કપડા  
(C) અન્ય (D) બાળકોના શિક્ષણ

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{આપેલ પાઈ ચાર્ટ મુજબ,} \\ \Rightarrow \text{આવાસ} &\rightarrow 15\% \\ \Rightarrow \text{કપડા} &\rightarrow 10\% \\ \Rightarrow \text{અન્ય} &\rightarrow 20\% \\ \Rightarrow \text{બાળકોના શિક્ષણ} &\rightarrow 12\% \\ \therefore & \text{ (C) અન્ય}\end{aligned}$$

(61) એક વર્ષ માટેની કુટુંબની બચત એ ..... પરના ખર્ચ જેટલી હતી.

- (A) ખોરાક (B) આવાસ  
(C) બાળકોના શિક્ષણ (D) કપડા

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{આપેલ પાઈ ચાર્ટ મુજબ} \\ \Rightarrow \text{પરિવારની બચત} &\rightarrow 15\% \\ \Rightarrow \text{આવાસ પાછળ ખર્ચ} &\rightarrow 15\% \\ \therefore & \text{ (B) આવાસ}\end{aligned}$$

(62) કપડા, બાળકોના શિક્ષણ અને પરિવહન પાછળ ખર્ચવામાં આવેલી આવકની ટકાવારી કેટલી છે ?

- (A) 17% (B) 20%  
(C) 22% (D) 27%

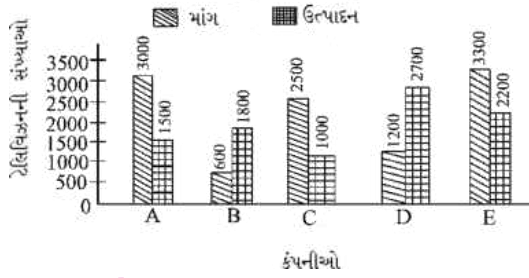
**Solution :**

⇒ કપડાં, બાળકોના શિક્ષણ અને પરિવહન પાછળ ખર્ચવામાં આવેલ આવકની ટકાવારી....

$$\Rightarrow \text{ટકાવારી} = (10 + 12 + 5)\% = 27\%$$

∴ (D) 27%

- ❖ (પ્રશ્ન નં 63 થી 66) આપેલ સ્તંભ આલેખ વર્ષ 2009માં દિવાળીની સિઝનમાં પાંચ કંપનીઓના રંગીન ટેલિવિઝનની માંગ અને ઉત્પાદનની માહિતી દર્શાવે છે. આપેલ સ્તંભ આલેખનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



પાંચ કંપનીઓના રંગીન ટેલિવિઝનની માંગ અને ઉત્પાદન

- (63) કંપની E ના રંગીન ટેલિવિઝનની માંગ અને ઉત્પાદનનો ગુણોત્તર કેટલો થશે ?

- (A) 3 : 2 (B) 2 : 3  
(C) 2 : 1 (D) 1 : 2

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{ગુણોત્તર} = \frac{3300}{2200} = \frac{3}{2}$$

∴ (A) 3 : 2

- (64) કંપની B ની રંગીન ટેલિવિઝનની માંગ કંપની C ની લગભગ કેટલા ટકા જેટલી છે ?

- (A) 60% (B) 25%  
(C) 24% (D) 6%

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જો } 2500 \rightarrow 100\% \\ 600 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \text{ટકાવારી} = \frac{600 \times 100}{2500} = \frac{6 \times 100}{25} = 24$$

∴ (C) 24%

- (65) કંપની D ના રંગીન ટેલિવિઝનનું ઉત્પાદન એ કંપની A કરતા કેટલા ગણુ છે ?

- (A) 1.9 (B) 1.8 (C) 1.5 (D) 2.3

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{કંપની D નું રંગીન ટીવી નું ઉત્પાદન} = 2700$$

$$\Rightarrow \text{કંપની A નું રંગીન ટીવી નું ઉત્પાદન} = 1500$$

⇒ અહીં,

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1500 \times x &= 2700 \\ &= \frac{2700}{1500} \\ &= \frac{27}{15} \\ &= 1.8 \end{aligned}$$

∴ (B) 1.8

- (66) કલર ટેલિવિઝનના ઉત્પાદન કરતા વધુ માંગ ધરાવતી કંપનીઓની સંખ્યા અને કલર ટેલિવિઝનની માંગ કરતા વધુ ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શું થશે ?

- (A) 2 : 3 (B) 4 : 1 (C) 1 : 4 (D) 3 : 2

**Solution :**

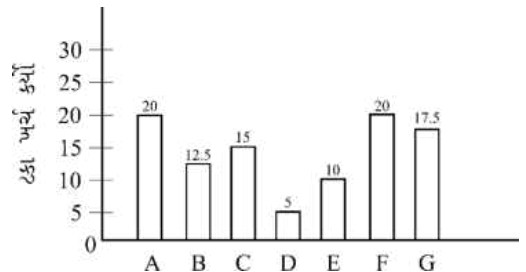
⇒ કલર ટેલિવિઝનના ઉત્પાદન કરતા વધુ માંગ ધરાવતી કંપનીઓની સંખ્યા = 3 (A, C અને E)

⇒ કલર ટેલિવિઝનની માંગ કરતા વધુ ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓની સંખ્યા = 2 (B અને D)

$$\Rightarrow \text{ગુણોત્તર} = \frac{\text{ઉત્પાદન ઓછું અને માંગ વધુ હોય}}{\text{ઉત્પાદન વધુ અને માંગ ઓછી હોય}} = \frac{3}{2}$$

∴ (D) 3 : 2

- ❖ (પ્રશ્ન નં 67 થી 70) નીચે આપેલ સ્તંભ આલેખનો અભ્યાસ કરો અને તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



- (A) ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (B) પરિવહન  
(C) જાહેરાત (D) કર  
(E) સંશોધન અને વિકાસ (F) પગાર  
(G) લોન પર વ્યાજ

- (67) જો લોનની રકમ રૂ. 2.45 કરોડ જેટલી છે, તો "જાહેરાત", "કર" અને "સંશોધન અને વિકાસ" પર ખર્ચની કુલ રકમ (કરોડ રૂપિયામાં) કેટલી છે ?

(A) 7 (B) 5.4 (C) 4.2 (D) 3

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{જરૂરી રકમ} &= \frac{15+5+10}{17.5} \times 2.45 \text{ કરોડ} \\ &= \frac{30}{17.5} \times 2.45 \\ &= \frac{30 \times 245 \times 100}{175 \times 1000} \\ &= \frac{21}{5}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{જરૂરી રકમ} = 4.2 \text{ કરોડ}$$

$\therefore$  (C) 4.2

- (68) "ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટ્રાન્સપોર્ટ" પરના કુલ ખર્ચ અને "કર" અને "લોનના વ્યાજ" પરના કુલ ખર્ચનો ગુણોત્તર શું થશે ?

(A) 5 : 4 (B) 8 : 7  
(C) 9 : 7 (D) 13 : 9

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ગુણોત્તર} &= \frac{\text{ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર + ટ્રાન્સપોર્ટ}}{\text{કર + લોનના વ્યાજ}} \\ &= \frac{20+12.5}{5+17.5} \\ &= \frac{32.5 \times 2}{22.5 \times 2} \\ &= \frac{65}{45} \\ &= \frac{13}{9}\end{aligned}$$

$\therefore$  (D) 13 : 9

- (69) "લોનના વ્યાજ" પરનો ખર્ચ એ "ટ્રાન્સપોર્ટ" પરના ખર્ચ કરતા કેટલા ટકા વધુ છે ?

(A) 5% (B) 10%  
(C) 20% (D) 40%

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ટકાવારી} &= \frac{\text{લોનના વ્યાજ} - \text{ટ્રાન્સપોર્ટ}}{\text{ટ્રાન્સપોર્ટ}} \times 100\% \\ &= \frac{17.5-12.5}{12.5} \times 100\% \\ &= \frac{5}{12.5} \times 100\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{4 \times 100 \times 10}{125} \% \\ &= 40\%\end{aligned}$$

$\therefore$  (D) 40%

- (70) કંપનીના ખર્ચની કુલ રકમ એ "સંશોધન અને વિકાસ" અને "જાહેરાત" પરના કુલ ખર્ચના કેટલા ગણ છે ?

(A) 2 (B) 4 (C) 15 (D) 20

**Solution :**

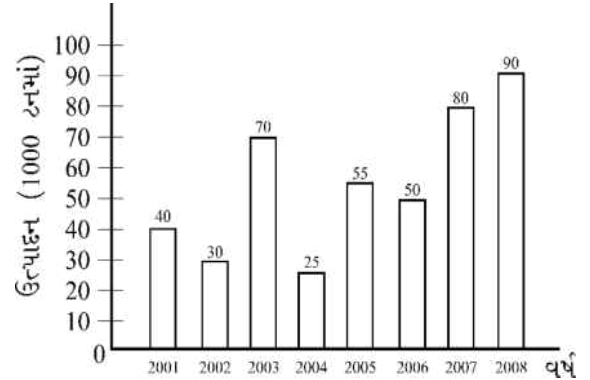
$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{કંપનીનો કુલ ખર્ચ} &= 20 + 12.5 + 15 + 5 + 10 + 20 + 17.5 \\ &= 100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{\text{કંપનીનો કુલ ખર્ચ}}{\text{સંશોધન અને વિકાસ + જાહેરાત}} &= \frac{100}{10+15} \\ &= \frac{100}{25} \\ &= 4\end{aligned}$$

$\therefore$  (B) 4

- ❖ (પ્રશ્ન નં 71 થી 74) નીચે આપેલા સ્તંભ આલેખનો અભ્યાસ કરો અને તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

વર્ષમાં કંપની દ્વારા મીઠાનું ઉત્પાદન (1000 ટનમાં)



- (71) 2001 ની સરખામણીએ 2008 માં મીઠાના ઉત્પાદનમાં કેટલા ટકાનો વધારો થયો હતો ?

(A) 55.5% (B) 125%  
(C) 150% (D) 220%

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{વધારો (\%)} = \frac{90-40}{40} \times 100\%$$



$$= \frac{50}{40} \times \frac{25}{100} \%$$

$$\Rightarrow \text{વધારો } (\%) = 125 \%$$

$\therefore$  (B) 125%

(72) આપેલ વર્ષોના સરેરાશ ઉત્પાદન કરતાં કેટલા વર્ષોમાં મીઠાનું ઉત્પાદન વધુ હતું ?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ ઉત્પાદન}$$

$$= \frac{40 + 30 + 70 + 25 + 55 + 50 + 80 + 90}{8}$$

$$= \frac{55}{8}$$

$$= 55$$

$$\Rightarrow \text{વર્ષ 2003, વર્ષ 2007 અને વર્ષ 2008 માં મીઠાનું ઉત્પાદન પાછલા વર્ષ કરતા વધુ હતું.}$$

$\therefore$  (C) 3

(73) વર્ષ 2004 અને વર્ષ 2005 નું સરેરાશ ઉત્પાદન નીચેનામાંથી કયા બે વર્ષના સરેરાશ ઉત્પાદન જેટલું / બરાબર હતું ?

(A) 2006, 2007 (B) 2005, 2006  
(C) 2002, 2006 (D) 2001, 2005

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{વર્ષ 2004 અને વર્ષ 2005 નું કુલ ઉત્પાદન}$$

$$= 25 + 55$$

$$= 80 \text{ હજાર ટન}$$

$$\Rightarrow \text{આપેલ વિકલ્પોમાંથી, વર્ષ 2002 અને વર્ષ 2006 નું કુલ ઉત્પાદન એ વર્ષ 2004 અને વર્ષ 2005 નાં સરેરાશ ઉત્પાદન જેટલું છે.}$$

$\therefore$  (C) 2002, 2006

(74) વર્ષ 2003 થી વર્ષ 2004 દરમિયાન મીઠાના ઉત્પાદનમાં કેટલા ટકા ઘટાડો થયો હતો ?

(A) 64.2 (B) 180  
(C) 62.4 (D) 107

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ઘટાડો } (\%) = \frac{70 - 25}{70} \times 100\%$$

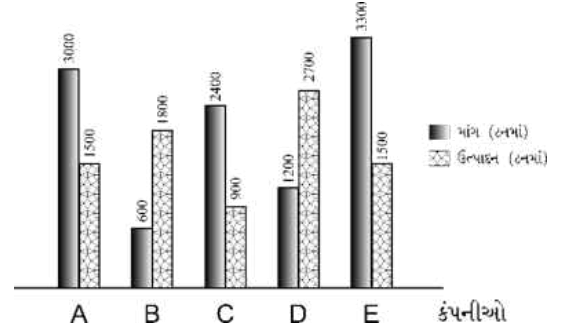
$$= \frac{45}{70} \times 100\%$$

$$= \frac{900}{14}$$

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ઘટાડો } (\%) = 64.2$$

$\therefore$  (A) 64.2

❖ (પ્રશ્ન નં 75 થી 78) નીચે આપેલ સ્તંભ આલેખમાં 5 કંપનીઓ A, B, C, D અને E દ્વારા કપાસની માંગ અને ઉત્પાદન દર્શાવેલ છે. આપેલ સ્તંભ આલેખનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



(75) એકસાથે લેવામાં આવેલી પાંચ કંપનીઓની સરેરાશ માંગ અને સરેરાશ ઉત્પાદન (ટનમાં) વચ્ચે શું તફાવત છે ?

(A) 320 (B) 420  
(C) 2100 (D) 1050

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જરૂરી સરેરાશ તફાવત}$$

$$(3000 - 1500) + (600 - 1800) + (2400 - 900) + (1200 - 2700) + (3300 - 1500)$$

$$= \frac{1500 - 1200 + 1500 - 1500 + 1800}{5} \text{ ટન}$$

$$= \frac{410}{5} \text{ ટન}$$

$$= 420 \text{ ટન}$$

$\therefore$  (B) 420

(76) કંપની D નું ઉત્પાદન એ કંપની A ના ઉત્પાદન કરતા કેટલા ગણુ છે ?

(A) 1.8 (B) 1.5  
(C) 0.5 (D) 0.4

**Solution :**

$$\Rightarrow \frac{\text{ઉત્પાદન (કંપની D)}}{\text{ઉત્પાદન (કંપની A)}} = \frac{2700}{1500} = \frac{27}{15} = 1.8$$

$\therefore$  (A) 1.8

(77) કંપની B ની માંગ એ કંપની C ની માંગના કેટલા ટકા છે ?

- (A) 1.5% (B) 2.5%  
(C) 25% (D) 30%

**Solution :**

$$\Rightarrow \frac{\text{કંપની B ની માંગ}}{\text{કંપની C ની માંગ}} \times 100\% = \frac{\cancel{6}00}{\cancel{24}00} \times 100\% = \frac{25}{100} \times 100\% = 25\%$$

∴ (C) 25%

(78) ઉત્પાદન કરતા વધુ માંગ ધરાવતી કંપનીઓ અને માંગ કરતા વધુ ઉત્પાદન ધરાવતી કંપનીઓનો ગુણોત્તર શું થશે ?

- (A) 2 : 3 (B) 4 : 1  
(C) 3 : 2 (D) 1 : 4

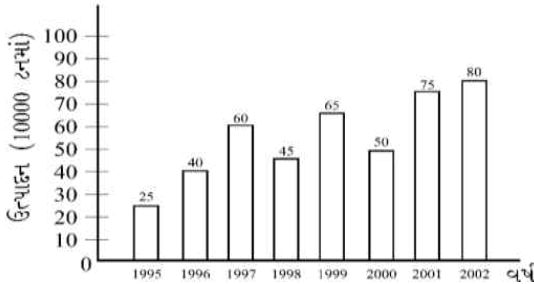
**Solution :**

- ⇒ કંપની A, કંપની C અને કંપની E ત્રણેયમાં ઉત્પાદન કરતા વધુ માંગ ધરાવે છે.  
⇒ કંપની B અને કંપની D બંનેમાં માંગ કરતા વધુ ઉત્પાદન ધરાવે છે.  
⇒ જરૂરી ગુણોત્તર =  $\frac{3}{2}$

∴ (C) 3 : 2

❖ (પ્રશ્ન નં. 79 થી 82) નીચે આપેલ સ્તંભ આલેખનો અભ્યાસ કરો અને તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

વર્ષ 1995 - 2002 દરમિયાન કંપની દ્વારા ખાતરોનું ઉત્પાદન (10000 ટનમાં)



(79) વર્ષ 1997 થી વર્ષ 1998 દરમિયાન ખાતરના ઉત્પાદનમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો થયો હતો ?

- (A)  $33\frac{1}{3}\%$  (B) 30%  
(C) 25% (D) 20%

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ઘટાડો (\%)} = \frac{60-45}{60} \times 100\% = \frac{15}{60} \times 100\% = 25\%$$

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ઘટાડો (\%)} = 25\%$$

∴ (C) 25%

(80) આપેલા વર્ષોના સરેરાશ ઉત્પાદન કરતા કેટલા વર્ષોમાં ખાતરનું ઉત્પાદન વધુ હતું ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ ઉત્પાદન} = \frac{25+40+60+45+65+50+75+80}{8} = \frac{440}{8} = 55 \text{ (દસ હજાર ટન)}$$

- ⇒ વર્ષ 1997, વર્ષ 1999, વર્ષ 2001 અને વર્ષ 2002 માં ખાતરનું ઉત્પાદન સરેરાશ ઉત્પાદન કરતા વધુ હતું.

∴ (D) 4

(81) કયા વર્ષમાં ઉત્પાદનમાં પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં ટકાવારીમાં મહત્તમ વધારો થયો હતો ?

- (A) 2002 (B) 2001 (C) 1996 (D) 1997

**Solution :**

- ⇒ વર્ષ 1995 થી 1996 દરમિયાન વધારો (%)

$$= \frac{40-25}{25} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{25} \times 100\%$$

$$= 60\%$$

- ⇒ વર્ષ 1996 થી 1997 દરમિયાન વધારો (%)

$$= \frac{60-40}{40} \times 100\%$$

$$= \frac{20}{40} \times 100\%$$

$$= 50\%$$

- ⇒ વર્ષ 2000 થી 2001 દરમિયાન વધારો (%)

$$= \frac{75-50}{50} \times 100\%$$

$$= \frac{25}{50} \times 100\%$$

$$= 50\%$$

⇒ આથી, વર્ષ 1996 માં ઉત્પાદનમાં મહત્તમ વધારો થયો હતો.

∴ (C) 1996

(82) વર્ષ 1996 અને વર્ષ 1997 માં ખાતરના કુલ ઉત્પાદન અને વર્ષ 1995, વર્ષ 1998 અને વર્ષ 2000 માં ખાતરના કુલ ઉત્પાદનનો ગુણોત્તર શું થશે ?

(A) 5 : 6

(B) 6 : 5

(C) 20 : 29

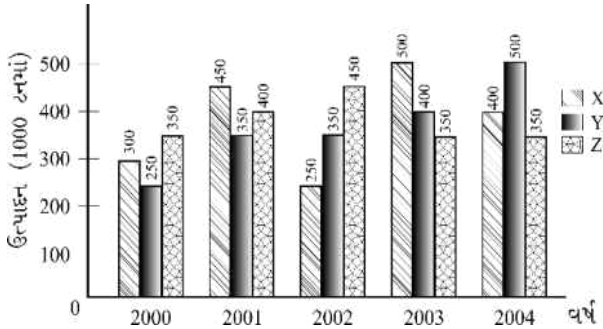
(D) 13 : 24

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{જરૂરી ગુણોત્તર} &= \frac{40 + 60}{25 + 45 + 50} \\ &= \frac{100}{120} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

∴ (A) 5 : 6

❖ (પ્રશ્ન નં 83 થી 86) નીચે આપેલ સ્તંભ આલેખ વર્ષ દરમ્યાન ત્રણ કંપનીઓ X, Y અને Z દ્વારા ઘઉંના લોટનું ઉત્પાદન દર્શાવે છે. આપેલ સ્તંભ આલેખનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



(83) વર્ષ 2004 માં કંપની Z દ્વારા થયેલ ઉત્પાદન (હજાર ટનમાં) અને વર્ષ 2000 માં કંપની Y દ્વારા થયેલ ઉત્પાદન (હજાર ટનમાં) વચ્ચે શું તફાવત છે ?

(A) 2000

(B) 200

(C) 1000

(D) 100

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જરૂરી તફાવત} = 350 - 250$$

$$\Rightarrow \text{જરૂરી તફાવત} = 100 \text{ હજાર ટન}$$

∴ (D) 100

(84) વર્ષ 2002 થી 2004 ના સમયગાળામાં કંપની X નું સરેરાશ ઉત્પાદન અને તે જ સમયગાળામાં કંપની Y ના સરેરાશ ઉત્પાદનનો ગુણોત્તર શું થશે ?

(A) 1 : 1

(B) 15 : 17

(C) 23 : 25

(D) 27 : 29

**Solution**

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{જરૂરી ગુણોત્તર} &= \frac{250 + 500 + 400}{350 + 400 + 500} \\ &= \frac{1150}{1250} \\ &= \frac{23}{25} \end{aligned}$$

∴ (C) 23 : 25

(85) વર્ષ 2002 થી 2003 દરમ્યાન કંપની Y ના ઉત્પાદનમાં કેટલા ટકાનો વધારો થયો હતો ?

(A)  $14\frac{2}{7}\%$

(B)  $16\frac{6}{7}\%$

(C) 25%

(D) 40%

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{જરૂરી વધારો (\%)} &= \frac{400 - 350}{350} \times 100\% \\ &= \frac{50}{350} \times 100\% \\ &= \frac{100}{7}\% \\ &= 14\frac{2}{7}\% \end{aligned}$$

∴ (A)  $14\frac{2}{7}\%$

(86) પાંચ વર્ષ માટેનું સરેરાશ ઉત્પાદન કઈ કંપની માટે મહત્તમ હતું ?

(A) X અને Z બંને

(B) Y

(C) Z

(D) X અને Y બંને

**Solution :**

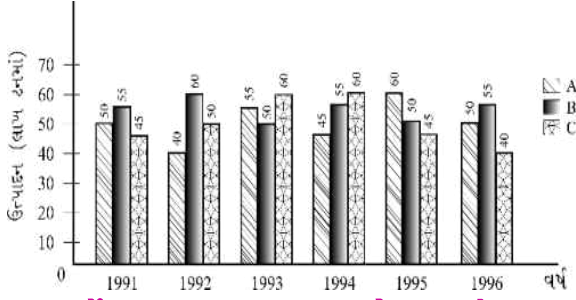
$$\begin{aligned} \Rightarrow X &= 300 + 450 + 250 + 500 + 400 \\ &= 1900 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow Y &= 250 + 350 + 350 + 400 + 500 \\ &= 1850 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow Z &= 350 + 400 + 450 + 350 + 350 \\ &= 1900 \end{aligned}$$

∴ (A) X અને Z બંને

- ❖ (પ્રશ્ન નં. 87 થી 90) નીચે આપેલ સ્તંભ આલેખનો અભ્યાસ કરો અને તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



વર્ષો દરમિયાન 3 જુદી જુદી કંપનીઓ A, B અને C દ્વારા કાગળનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં)

- (87) વર્ષ 1991 માં કંપની C ના ઉત્પાદન અને વર્ષ 1996 માં કંપની A ના ઉત્પાદન વચ્ચે શું તફાવત છે ?

- (A) 50000 ટન (B) 50000000 ટન  
(C) 5000000 ટન (D) 500000 ટન

**Solution :**

- ⇒ જરૂરી તફાવત (%) =  $(50 - 45)$  લાખ ટન  
⇒ જરૂરી તફાવત = 5 લાખ ટન  
⇒ જરૂરી તફાવત = 500000 ટન

∴ (D) 500000 ટન

- (88) વર્ષ 1992 થી વર્ષ 1993 દરમિયાન કંપની A ના ઉત્પાદનમાં કેટલા ટકાનો વધારો થયો છે ?

- (A) 37.5% (B) 38.25%  
(C) 35% (D) 36%

**Solution**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{જરૂરી વધારો (\%)} &= \frac{(55 - 40)}{40} \times 100\% \\ &= \frac{15}{40} \times 100\% \\ &= \frac{150}{4} \% \\ &= 37.5\%\end{aligned}$$

∴ (A) 37.5%

- (89) નીચેનામાંથી કયા વર્ષ માટે ઉત્પાદનમાં વૃદ્ધિ / ઘટાડાની ટકાવારી પાછલા વર્ષથી કંપની B માટે મહત્તમ છે ?

- (A) 1992 (B) 1993  
(C) 1996 (D) 1995

**Solution :**

- ⇒ કંપની B માટે

- ⇒ વર્ષ 1992 માં પાછલા વર્ષથી વૃદ્ધિ (%)

$$= \frac{60 - 55}{55} \times 100\% = 9.09\%$$

- ⇒ વર્ષ 1993 માં પાછલા વર્ષથી ઘટાડો (%)

$$= \frac{60 - 50}{60} \times 100\% = 16.67\%$$

- ⇒ વર્ષ 1996 માં પાછલા વર્ષથી વધારો (%)

$$= \frac{55 - 50}{50} \times 100\% = 10\%$$

- ⇒ વર્ષ 1995 માં પાછલા વર્ષથી ઘટાડો (%)

$$= \frac{55 - 50}{55} \times 100\% = 9.09\%$$

- ⇒ તેથી કંપની B માટે વર્ષ 1993 માં ઉત્પાદનમાં ઘટાડાની ટકાવારી પાછલા વર્ષથી મહત્તમ છે.

∴ (B) 1993

- (90) વર્ષ 1993 અને વર્ષ 1994 માં કંપની C નું કુલ ઉત્પાદન એ વર્ષ 1991 અને વર્ષ 1992 માં કંપની A ના કુલ ઉત્પાદનના કેટલા ટકા છે ?

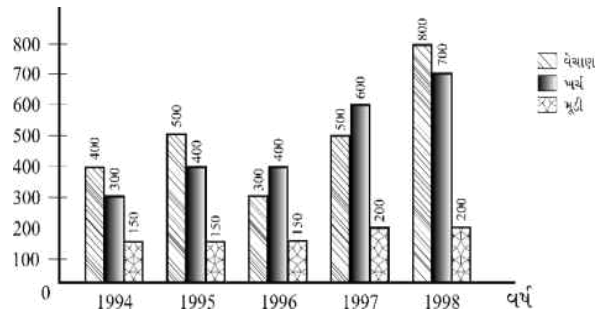
- (A) 95 (B) 90  
(C) 110 (D) એકપણ નહિ

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી} &= \frac{60 + 60}{50 + 40} \times 100\% \\ &= \frac{120}{90} \times 100\% \\ &= 133.33\%\end{aligned}$$

∴ (D) એકપણ નહિ

- ❖ (પ્રશ્ન નં 91 થી 95) નીચે આપેલ સ્તંભ આલેખ વર્ષ 1994 થી 1998 સુધીના પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટેનાં કંપનીના વેચાણ, ખર્ચ અને મૂડી વિશેની માહિતી આપે છે આપેલ સ્તંભ આલેખનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.





(91) વર્ષ 1994 અને 1998 વચ્ચે ખર્ચનો વાર્ષિક સરેરાશ વિકાસ દર કેટલો રહ્યો છે ?

(A) 25% (B)  $33\frac{1}{3}\%$  (C) 40% (D) 130%

**Solution :**

⇒ વાર્ષિક ખર્ચ માટે વૃદ્ધિદર,

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વર્ષ 1995 માં વૃદ્ધિદર (\%)} &= \frac{400-300}{300} \times 100\% \\ &= \frac{100}{300} \times 100\% \\ &= \frac{100}{3}\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વર્ષ 1996 માં વૃદ્ધિદર (\%)} &= \frac{400-400}{400} \times 100\% \\ &= 0\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વર્ષ 1997 માં વૃદ્ધિદર (\%)} &= \frac{600-400}{400} \times 100\% \\ &= \frac{200}{400} \times 100\% \\ &= 50\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વર્ષ 1998 માં વૃદ્ધિદર (\%)} &= \frac{700-600}{600} \times 100\% \\ &= \frac{100}{600} \times 100\% \\ &= \frac{50}{3}\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વાર્ષિક સરેરાશ વૃદ્ધિ} &= \frac{\frac{100}{3}\% + 0\% + 50\% + \frac{50}{3}\%}{4} \\ &= \frac{\frac{100+50}{3} + 0 + 50}{4} \\ &= \frac{\frac{150}{3} + 0 + 50}{4} \\ &= \frac{50+0+50}{4} \\ &= \frac{100}{4} \\ &= 25\%\end{aligned}$$

∴ (A) 25%

(92) કયા વર્ષમાં વેચાણ અને ખર્ચનો ગુણોત્તર સૌથી ઓછો હતો ?

(A) 1994 (B) 1996  
(C) 1997 (D) 1998

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વર્ષ 1994 ગુણોત્તર} &= 400 : 300 \\ &= 4 : 3 \\ &= \frac{4}{3} \\ &= 1.33\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વર્ષ 1996 ગુણોત્તર} &= 300 : 400 \\ &= 3 : 4 \\ &= \frac{3}{4} \\ &= 0.75\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વર્ષ 1997 ગુણોત્તર} &= 500 : 600 \\ &= 5 : 6 \\ &= \frac{5}{6} \\ &= 0.83\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વર્ષ 1998 ગુણોત્તર} &= 800 : 700 \\ &= 8 : 7 \\ &= \frac{8}{7} \\ &= 1.14\end{aligned}$$

∴ (B) 1996

(93) વર્ષ 1994 થી 1998 દરમિયાન વેચાણમાં વાર્ષિક સરેરાશ વધારો (કરોડ રૂપિયામાં) કેટલો હતો ?

(A) 50 (B) 60  
(C) 80 (D) 100

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વેચાણમાં વાર્ષિક સરેરાશ વધારો} &= \frac{(500-400) + (300-500) + (500-300) + (800-500)}{4} \text{ કરોડ} \\ &= \frac{100-200+200+300}{4} \text{ કરોડ} \\ &= \frac{400}{4} \text{ કરોડ} \\ &= 100 \text{ કરોડ}\end{aligned}$$

∴ (D) 100



- ⇒ વર્ષ 2001 – 2002 માં નિકાસની ટકાવારી  
 $= \frac{7.5}{17.5} \times 100\%$   
 $= 42.857\%$
- ⇒ વર્ષ 2002 – 2003 માં નિકાસની ટકાવારી  
 $= \frac{10}{17.5} \times 100\%$   
 $= 57.143\%$
- ⇒ વર્ષ 2003 – 2004 માં નિકાસની ટકાવારી  
 $= \frac{12.5}{25} \times 100\%$   
 $= 50\%$
- ⇒ વર્ષ 2004 – 2005 માં નિકાસની ટકાવારી  
 $= \frac{22.5}{35} \times 100\%$   
 $= 64.286\%$
- ⇒ તેથી વર્ષ 2000 – 2001 માં નિકાસની ટકાવારી મહત્તમ છે.  
 $\therefore$  (C) 2000 – 01

- (97) પ્રથમ ત્રણ વર્ષના ઉત્પાદન અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષના ઉત્પાદન વચ્ચે શું તફાવત છે ?  
 (A) 20,000 (B) 30,000  
 (C) 55,000 (D) 35,000

**Solution :**

- ⇒ જરૂરી તફાવત  
 $= [(17.5 + 25 + 35) - (15 + 15 + 17.5)]$  હજાર  
 $= [77.5 - 47.5]$  હજાર  
 $= 30$  હજાર  
 $\therefore$  (B) 30,000

- (98) આપેલ વર્ષોમાં સરેરાશ ઉત્પાદન અને સરેરાશ નિકાસ વચ્ચેનો અંદાજિત તફાવત શું છે ?  
 (A) 9200 (B) 2200 (C) 2083 (D) 11000

**Solution :**

- ⇒ આપેલ વર્ષોનું સરેરાશ ઉત્પાદન  
 $= \frac{15+15+17.5+17.5+35+25}{6}$  હજાર  
 $= \frac{125}{6}$  હજાર -----(1)
- ⇒ આપેલ વર્ષોની સરેરાશ નિકાસ  
 $= \frac{7.5+10+7.5+10+12.5+22.5}{6}$  હજાર

$$= \frac{70}{6} \text{ હજાર -----(2)}$$

- ⇒ જરૂરી તફાવત  $= \left( \frac{125}{6} - \frac{70}{6} \right)$  હજાર  
 $= \frac{55}{6}$  હજાર  
 $= \frac{55000}{6}$   
 $= 9200$  (લગભગ)

$\therefore$  (A) 9200

- (99) આપેલ વર્ષોમાં મળીને કુલ નિકાસ કેટલી છે ?  
 (A) 70,000 (B) 7,00,000  
 (C) 75,000 (D) 1,25,000

**Solution :**

- ⇒ આપેલ વર્ષોમાં કુલ નિકાસ  
 $= (7.5 + 10 + 7.5 + 10 + 12.5 + 22.5)$  હજાર  
 $= 70$  હજાર  
 $= 70,000$   
 $\therefore$  (A) 70,000

- (100) પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં નીચેનામાંથી કયા વર્ષમાં નિકાસની ટકાવારીમાં વધારો અથવા ટકાવારીમાં ઘટાડો સૌથી ઓછો છે ?  
 (A) 2001 – 02  
 (B) 2003 – 04  
 (C) (A) અને (B) બંને  
 (D) 2000 – 01 અને 2002 – 03

**Solution :**

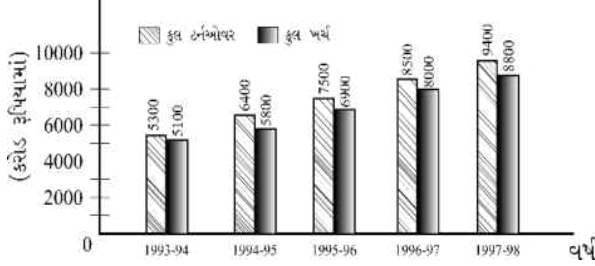
- ⇒ પાછલા વર્ષ કરતા 2000 – 2001 માં વધારો  
 $= \frac{10-7.5}{7.5} \times 100\%$   
 $= 33.33\%$
- ⇒ પાછલા વર્ષ કરતા 2001 – 2002 માં ઘટાડો  
 $= \frac{10-7.5}{10} \times 100\%$   
 $= 25\%$
- ⇒ પાછલા વર્ષ કરતા 2002 – 2003 માં વધારો  
 $= \frac{10-7.5}{7.5} \times 100\%$   
 $= 33.33\%$
- ⇒ પાછલા વર્ષ કરતા 2003 – 2004 માં વધારો  
 $= \frac{12.5-10}{10} \times 100\%$   
 $= 25\%$

⇒ તેથી સૌથી ઓછો વધારો / ઘટાડો ધરાવતું વર્ષ 2001 – 2002 અને 2003 – 2004 છે.

∴ (D) 2000 – 01 અને 2002 – 03

❖ પ્રશ્ન નં 101 થી 105) નીચે આપેલ સ્તંભ આલેખનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

XYZ રેલ્વેની નાણાકીય સ્થિતિ



(101) વર્ષ 1993 – 1994 કરતા વર્ષ 1995 – 96 માં કુલ ટર્ન ઓવર કેટલા ટકા વધ્યું ?

- (A) 33.9% (B) 41.5%  
(C) 20.7% (D) 17%

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી} &= \frac{(7500 - 5300)}{5300} \times 100\% \\ &= \frac{2200}{5300} \times 100\% \\ &= \frac{22}{53} \times 100\%\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી} = 41.5\% \text{ (લગભગ)}$$

∴ (B) 41.5%

(102) જો નફો = (કુલ ટર્ન ઓવર – કુલ ખર્ચ), તો વર્ષ 1996–97 માં ટર્ન ઓવરનો નફો કેટલા ટકા છે ?

- (A) 5.9% (B) 6.4%  
(C) 7.2% (D) 8%

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{વર્ષ 1996 – 97 માં નફો} = 8500 - 8000 = 500 \text{ રૂપિયા}$$

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી (\%)} = \frac{500}{8500} \times 100\%$$

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી (\%)} = 5.9\%$$

∴ (A) 5.9%

(103) કયા વર્ષમાં ટર્નઓવરનો ટકાવારી નફો મહત્તમ છે ?

- (A) 1997 – 98 (B) 1996 – 97  
(C) 1995 – 96 (D) 1994 – 95

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{વર્ષ 1994 – 95 માં નફો (\%)} = \left( \frac{6400 - 5800}{6400} \right) \times 100\%$$

$$= \frac{600}{6400} \times 100\% = 9.37\%$$

$$\Rightarrow \text{વર્ષ 1996 – 97 માં નફો (\%)} = \left( \frac{8500 - 8000}{8500} \right) \times 100\%$$

$$= \frac{500}{8500} \times 100\% = 5.88\%$$

$$\Rightarrow \text{વર્ષ 1995 – 96 માં નફો (\%)} = \left( \frac{7500 - 6900}{7500} \right) \times 100\%$$

$$= \frac{600}{7500} \times 100\% = 8\%$$

$$\Rightarrow \text{વર્ષ 1997 – 98 માં નફો (\%)} = \left( \frac{9400 - 8800}{9400} \right) \times 100\%$$

$$= \frac{600}{9400} \times 100\% = 6.38\%$$

⇒ તેથી વર્ષ 1994 – 1995 માં ટર્નઓવરનો ટકાવારી નફો મહત્તમ હતો.

∴ (D) 1994 – 95

(104) જો ખર્ચ યથાવત રહે તો વર્ષ 1994 – 1995 માં 10% નફો મેળવવા માટે કેટલું ટર્નઓવર (કરોડ રૂપિયામાં) કરવું જોઈએ ?

- (A) 5667 (B) 5876  
(C) 6444 (D) 7667

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જો કુલ ટર્નઓવર રૂપિયા } x \text{ છે.}$$

$$\Rightarrow x \times \left( \frac{100 - 10}{100} \right) = 5800$$

$$x \times \left( \frac{90}{100} \right) = 5800$$



$$x = \frac{5800 \times 100}{90}$$

$$x = 6444 \text{ કરોડ (લગભગ)}$$

∴ (C) 6444

(105) વર્ષ 1993 – 1994 થી વર્ષ 1997 – 1998 દરમિયાન કુલ ખર્ચમાં કેટલો (કરોડ રૂપિયામાં) વધારો થયો છે ?

- (A) 4100 (B) 3900  
(C) 3850 (D) 3700

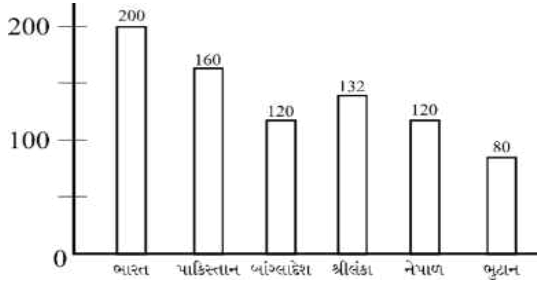
**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જરૂરી વધારો} = 8800 - 5100$$

$$= 3700 \text{ કરોડ}$$

∴ (D) 3700

❖ (પ્રશ્ન નં. 106 થી 110) નીચે આપેલ સ્તંભ આલેખ વિવિધ દેશોમાં પ્રતિ હેક્ટર (કિ.ગ્રા. માં) અનાજનું ઉત્પાદન દર્શાવે છે. આપેલ સ્તંભ આલેખનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



(106) આપેલ દેશોમાં પ્રતિ કિલો સરેરાશ ઉત્પાદન કેટલું છે ?

- (A) 132 કિ.ગ્રા. (B)  $135\frac{1}{3}$  કિ.ગ્રા.  
(C)  $169\frac{2}{59}$  કિ.ગ્રા. (D) 128 કિ.ગ્રા.

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{200 + 160 + 120 + 132 + 120 + 80}{6}$$

$$= \frac{812}{6}$$

$$= 135\frac{1}{3} \text{ કિ.ગ્રા.}$$

∴ (B)  $135\frac{1}{3}$  કિ.ગ્રા.

(107) ભારતમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ હેક્ટર ઉત્પાદન પાકિસ્તાન કરતા કેટલું વધારે છે ?

- (A) 20% (B) 40% (C)  $16\frac{2}{3}\%$  (D) 25%

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{વધુ ઉત્પાદન (\%)} = \frac{200 - 160}{160} \times 100\%$$

$$= \frac{40}{160} \times 100\%$$

$$= \frac{25}{4} \%$$

$$= 25\%$$

∴ (D) 25%

(108) શ્રીલંકાનું ઉત્પાદન એ કુલ એકમના સરેરાશ ઉત્પાદનના કેટલા ટકા છે ?

- (A) લગભગ 97% (B) લગભગ 90%  
(C) લગભગ 16% (D) લગભગ 18%

**Solution :**

⇒ આપેલ વિકલ્પોમાંથી શોધી શકીએ છીએ કે શ્રીલંકાનું કુલ ઉત્પાદન (132 કિ.ગ્રા.) એ કુલ સરેરાશ ઉત્પાદન (135 કિ.ગ્રા.) નાં આશરે 97% જેટલું છે.

⇒ જેમ કે,

⇒ જો 135 કિ.ગ્રા. → 100 %

132 કિ.ગ્રા. → ?

$$\Rightarrow \text{શ્રીલંકાનું ઉત્પાદન} = \frac{132 \times 100}{135} = 97.77 \%$$

∴ (A) લગભગ 97%

(109) ભારતનું કુલ ઉત્પાદન એ નીચેનામાંથી કયા બે દેશોના કુલ ઉત્પાદન જેટલું છે ?

- (A) નેપાળ અને બાંગ્લાદેશ  
(B) નેપાળ અને ભુટાન  
(C) શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ  
(D) શ્રીલંકા અને ભુટાન

**Solution :**

⇒ આપેલ સ્તંભ આલેખ મુજબ,

⇒ ભારતમાં થતું ઉત્પાદન = 200 પ્રતિ કિ.ગ્રા હેક્ટર

⇒ બે દેશોનું ઉત્પાદન = નેપાળ + ભુટાન

$$= 120 + 80$$

$$= 200 \text{ પ્રતિ કિ.ગ્રા હેક્ટર}$$

∴ (B) નેપાળ અને ભુટાન

- (110) એક સાથે ટોચના ત્રણ દેશોના ઉત્પાદન અને એકસાથે તળીયાના / નીચેના ત્રણ દેશોના ઉત્પાદન વચ્ચે શું તફાવત છે ?

(A) 182 કિ.ગ્રા. (B) 172 કિ.ગ્રા.  
(C) 152 કિ.ગ્રા. (D) 142 કિ.ગ્રા.

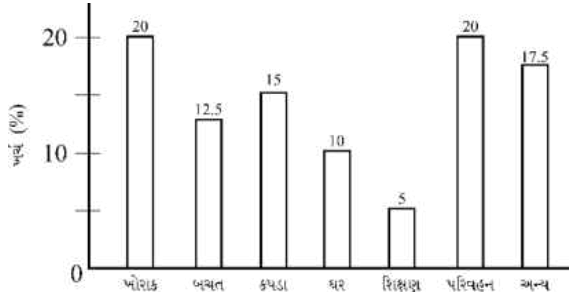
**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \text{જરૂરી તફાવત} \\ & = (200 + 160 + 132) - (120 + 120 + 80) \\ & = 492 - 320 \\ & = 172 \text{ કિ.ગ્રા.} \end{aligned}$$

$\therefore$  (B) 172 કિ.ગ્રા.

- ❖ પ્રશ્ન નં. 111 થી 115) નીચે આપેલ સ્તંભ આલેખ વર્ષ 1993 માં વિવિધ વસ્તુઓ પર કુટુંબના ખર્ચની ટકાવારી દર્શાવે છે. આપેલ સ્તંભ આલેખનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

વર્ષ 1993 માં કુટુંબની આવકનો ટકાવારી ખર્ચ



- (111) ખોરાક પર ખર્ચ કરવામાં આવતી આવકની ટકાવારી \_\_\_\_\_ છે.

(A) 5 (B) 10 (C) 12.5 (D) 20

**Solution :**

$\Rightarrow$  આપેલ સ્તંભ આલેખ મુજબ ખોરાક પાછળ કુલ આવકના 20% જેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.

$\therefore$  (D) 20

- (112) કપડા પર ખર્ચ કરેલ આવકની ટકાવારી એ બચતની ટકાવારી કરતા કેટલા ટકા વધુ છે ?

(A) 12.5 (B) 2.5  
(C) 10 (D) 22.5

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \text{કપડા પર ખર્ચની ટકાવારી} - \text{બચત પર ખર્ચની ટકાવારી} \\ & = 15 - 12.5 \\ & = 2.5 \end{aligned}$$

$\therefore$  (B) 2.5

- (113) જો વર્ષ 1993 માં પરિવારની કુલ આવક રૂ. 1,00,000 હતી તો વર્ષ 1993 માં પરિવારે કેટલા રૂપિયાની બચત કરી હતી ?

(A) રૂ. 1750 (B) રૂ. 20,000  
(C) રૂ. 12,500 (D) રૂ. 50,000

**Solution :**

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \text{બચત} = 100000 \text{ ના } 12.5\% \\ & = 100000 \times \frac{12.5}{100} \\ & = \frac{100000 \times 125}{100 \times 10} \\ & = 12,500 \text{ રૂપિયા} \end{aligned}$$

$\therefore$  (C) રૂ. 12,500

- (114) પરિવહન પાછળનો ખર્ચ એ નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુઓના ખર્ચ જેટલો છે ?

(A) બચત (B) ખોરાક  
(C) કપડા (D) અન્ય વસ્તુઓ

**Solution :**

$\Rightarrow$  આપેલ સ્તંભ આલેખ મુજબ  
 $\Rightarrow$  પરિવહન પરનો ખર્ચ = 20%  
 $\Rightarrow$  ખોરાક પાછળનો ખર્ચ = 20%

$\therefore$  (B) ખોરાક

- (115) નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ પરનો ખર્ચ એ બચત કરતા ઓછો છે ?

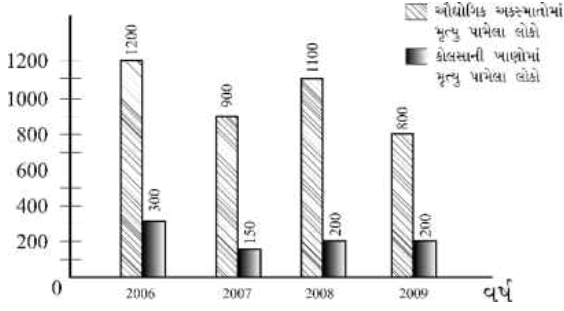
(A) ઘર (B) ખોરાક  
(C) કપડાં (D) અન્ય વસ્તુઓ

**Solution :**

$\Rightarrow$  આપેલ સ્તંભ આલેખ મુજબ  
 $\Rightarrow$  બચત  $\rightarrow$  12.5%  
 $\Rightarrow$  ઘર ખર્ચ  $\rightarrow$  10%  
 $\Rightarrow$  ખોરાક પાછળ ખર્ચ  $\rightarrow$  20%  
 $\Rightarrow$  પરિવહન પાછળ ખર્ચ  $\rightarrow$  20%  
 $\Rightarrow$  અન્ય વસ્તુઓ પર ખર્ચ  $\rightarrow$  17.5%

$\therefore$  (A) ઘર

❖ (પ્રશ્ન નં. 116 થી 120) આપેલ સ્તંભ આલેખનો અભ્યાસ કરી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.



(116) 2006 માં કોલસાની ખાણોમાં મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિઓની સંખ્યા એ તે વર્ષમાં ઔદ્યોગિક અકસ્માતોમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના કેટલા ટકા હતી ?

- (A) 4% (B) 25%  
(C) 36% (D) 300%

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જો } 1200 \rightarrow 100 \\ 300 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \text{ટકાવારી} = \left( \frac{300}{1200} \times \frac{25}{100} \right) \% = 25\%$$

∴ (B) 25%

(117) કયા વર્ષમાં ઔદ્યોગિક અકસ્માતોમાં અને કોલસાની ખાણોમાં બંનેમાં એકસાથે ઓછામાં ઓછા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા ?

- (A) 2006 (B) 2007  
(C) 2008 (D) 2009

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{વર્ષ 2006 માં કુલ સંખ્યા} = 1200 + 300 \\ = 1500$$

$$\Rightarrow \text{વર્ષ 2007 માં કુલ સંખ્યા} = 900 + 150 \\ = 1050$$

$$\Rightarrow \text{વર્ષ 2008 માં કુલ સંખ્યા} = 1100 + 200 \\ = 1300$$

$$\Rightarrow \text{વર્ષ 2009 માં કુલ સંખ્યા} = 800 + 200 \\ = 1000$$

⇒ તેથી, વર્ષ 2009 માં ઔદ્યોગિક અકસ્માતોમાં અને કોલસાની ખાણોમાં બંનેમાં એકસાથે ઓછામાં ઓછા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા.

∴ (D) 2009

(118) કયા વર્ષમાં કોલસાની ખાણોમાં મૃત્યુ પામેલા લોકો સિવાય ઔદ્યોગિક અકસ્માતોમાં વધુમાં વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા ?

- (A) 2006 (B) 2007  
(C) 2008 (D) 2009

**Solution :**

⇒ ઔદ્યોગિક અકસ્માતોમાં મૃત્યુ પામેલા લોકો,

⇒ વર્ષ 2006 માં → 1200

⇒ વર્ષ 2007 માં → 900

⇒ વર્ષ 2008 માં → 1100

⇒ વર્ષ 2009 માં → 800

∴ (A) 2006

(119) કયા વર્ષમાં ઔદ્યોગિક અકસ્માતોમાં માર્યા ગયેલા લોકો સિવાય કોલસાની ખાણોમાં ઓછામાં ઓછા લોકો માર્યા ગયા હતા ?

- (A) 2006 (B) 2007  
(C) 2008 (D) 2009

**Solution :**

⇒ કોલસાની ખાણોમાં મૃત્યુ પામેલા લોકો,

⇒ વર્ષ 2006 માં → 300

⇒ વર્ષ 2007 માં → 150

⇒ વર્ષ 2008 માં → 200

⇒ વર્ષ 2009 માં → 200

∴ (B) 2007

(120) એક વર્ષમાં ઔદ્યોગિક અકસ્માતો અને કોલસાની ખાણોમાં મળીને સરેરાશ કેટલા વ્યક્તિઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા ?

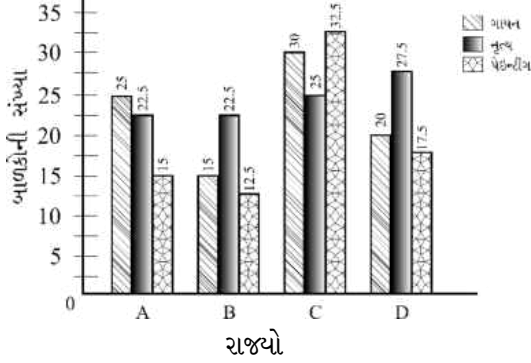
- (A) 121.25 (B) 1212  
(C) 1212.5 (D) 1000

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ} = \frac{1500 + 1050 + 1300 + 1000}{4} \\ = \frac{4850}{4} \\ = 1212.5$$

∴ (C) 1212.5

- ❖ (પ્રશ્ન નં. 121 થી 125) નીચે આપેલ સ્તંભ આલેખનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.  
વિવિધ રાજ્યોમાં શોખ વર્ગોમાં ભાગ લેતા બાળકોની સંખ્યા (હજારમાં)



- (121) તમામ રાજ્યોને એકસાથે જોડીને પેઈન્ટિંગના ક્લાસમાં ભાગ લેતા બાળકોની સરેરાશ સંખ્યા કેટલી છે ?  
(A) 19375 (B) 17395  
(C) 19725 (D) 18385

**Solution :**

⇒ પેઈન્ટિંગના ક્લાસમાં ભાગ લેતા બાળકોની સરેરાશ સંખ્યા

$$= \left( \frac{15 + 12.5 + 32.5 + 17.5}{4} \right) \times 1000$$

$$= \frac{77.5 \times 1000}{4}$$

$$= \frac{775 \times 100}{4}$$

$$= 19375$$

∴ (A) 19375

- (122) રાજ્ય A ના બાળકો જે ગાયનમાં ભાગ લે છે તે એક જ રાજ્યના ત્રણ વર્ગોમાં ભાગ લેતા બાળકોની કુલ સંખ્યાના કેટલા ટકા છે ?  
(A) 30% (B) 35% (C) 40% (D) 45%

**Solution :**

⇒ જરૂરી ટકાવારી =  $\frac{25}{25 + 22.5 + 15} \times 100\%$

$$= \frac{25}{62.5} \times 100\%$$

$$= \frac{25 \times 10}{62.5} \times 100\%$$

$$= 40\%$$

∴ (C) 40%

- (123) બધા રાજ્યોમાં એકસાથે ડાન્સ ક્લાસમાં ભાગ લેનારા અને પેઈન્ટિંગ ક્લાસમાં ભાગ લેનારા બાળકોની સંખ્યામાં શું તફાવત છે ?

(A) 20000 (B) 15000 (C) 25000 (D) 10000

**Solution :**

⇒ જરૂરી તફાવત

$$= [(22.5 - 15) + (22.5 - 12.5) + (25 - 32.5) + (27.5 - 17.5)] \text{ હજાર}$$

$$= [7.5 + 10 - 7.5 + 10] \text{ હજાર}$$

$$= 20 \text{ હજાર}$$

$$\text{જરૂરી તફાવત} = 20,000$$

∴ (A) 20000

- (124) અનુક્રમે રાજ્ય B અને રાજ્ય D ના નૃત્ય વર્ગોમાં ભાગ લેનારા બાળકોની સંખ્યા વચ્ચેનો ગુણોત્તર શું થશે ?

(A) 7 : 9 (B) 11 : 9 (C) 11 : 7 (D) 9 : 11

**Solution :**

⇒ નૃત્ય વર્ગોમાં ભાગ લેનારા બાળકોનો ગુણોત્તર

$$= \frac{\text{રાજ્ય B ના બાળકો}}{\text{રાજ્ય D ના બાળકો}}$$

$$= \frac{22.5}{27.5}$$

$$= \frac{225}{275}$$

$$= \frac{10}{11}$$

$$= \frac{225}{275}$$

$$= \frac{9}{11}$$

∴ (D) 9 : 11

- (125) ગાયન, ચિત્રકામ અને નૃત્યના વર્ગોમાં ભાગ લેતા રાજ્ય C ના બાળકોની સરેરાશ કેટલી છે ?

(A) 28859 (B) 29167  
(C) 29121 (D) 28765

**Solution :**

⇒ સરેરાશ =  $\frac{30000 + 25000 + 32500}{3}$

$$= \frac{87500}{3}$$

$$= 29166.66$$

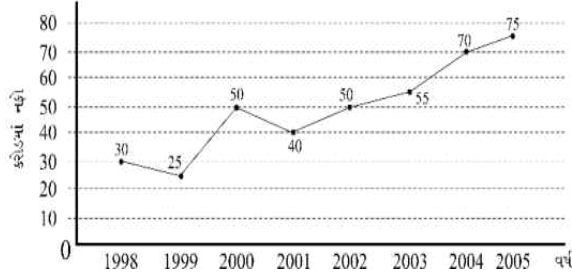
$$= 29167 \text{ (લગભગ)}$$

∴ (B) 29167



❖ (પ્રશ્ન નં. 126 થી 130) નીચે આપેલ આલેખનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

વર્ષો દરમિયાન કંપની દ્વારા કરાવેલો નફો  
(કરોડ રૂપિયામાં નફો)



(126) વર્ષ 2002 માં અંદાજિત કેટલા ટકા નફો હતો, જો તે વર્ષમાં આવક રૂ. 120 કરોડ હોય ?

- (A) 51% (B) 47%  
(C) 63% (D) 71%

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી} &= \frac{50}{120-50} \times 100\% \\ &= \frac{50}{70} \times 100\% \\ &= 71.4\% \\ &\cong 71\% \text{ (લગભગ)}\end{aligned}$$

∴ (D) 71%

(127) જો વર્ષ 2003 માં ખર્ચ રૂ. 60 કરોડ હતો, તો 2003માં કંપનીની કરોડમાં આવક કેટલી હતી ?

- (A) 110 (B) 115  
(C) 120 (D) 90

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow 2003\text{માં કુલ આવક} &= \text{ખર્ચ} + \text{નફો} \\ &= 60 + 55 \\ &= 115 \text{ કરોડ}\end{aligned}$$

∴ (B) 115

❖ (પ્રશ્ન નં. 128 થી 131) આપેલ કોષ્ટકનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. આપેલ કોષ્ટકોમાં પુખ્ત વયના લોકો અને વિવિધ વસાહતોના વિવિધ વય જૂથોના બાળકોની સંખ્યાની માહિતી દર્શાવેલી છે.

પુખ્ત

| વય જૂથ  | કોલોની / વસાહત |    |    |    |
|---------|----------------|----|----|----|
|         | A              | B  | C  | D  |
| 21 – 30 | 20             | 30 | 38 | 30 |
| 31 – 40 | 60             | 65 | 50 | 50 |
| 41 – 50 | 50             | 45 | 50 | 45 |
| 51 – 60 | 40             | 40 | 36 | 35 |
| 61 – 70 | 15             | 15 | 20 | 20 |

બાળકો

| વય જૂથ  | કોલોની / વસાહત |    |    |    |
|---------|----------------|----|----|----|
|         | A              | B  | C  | D  |
| 1 – 5   | 10             | 15 | 13 | 10 |
| 6 – 10  | 15             | 20 | 10 | 16 |
| 11 – 15 | 21             | 25 | 20 | 18 |
| 16 – 20 | 16             | 10 | 15 | 4  |

(128) 41 – 50 વય જૂથના પુખ્ત વયના લોકો અને તમામ વસાહતોના 1 – 5 વય જૂથના બાળકોની સરેરાશ વય વચ્ચે શું તફાવત છે ?

- (A) 42 (B) 36  
(C) 48 (D) 39

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{જરૂરી તફાવત} &= \frac{(50 + 45 + 50 + 45) - (10 + 15 + 13 + 10)}{4} \\ &= \frac{190 - 48}{4} \\ &= \frac{142}{4} \\ &= 35.5 \\ &= 36 \text{ (લગભગ)}\end{aligned}$$

∴ (B) 36

(129) વસાહત B અને વસાહત D ના 61–70 વય જૂથના પુખ્ત વયના લોકોની સંખ્યા અને આ બંને વસાહતોના 16–20 વર્ષની વય જૂથના બાળકોની સંખ્યા અનુક્રમે કયા ગુણોત્તરમાં છે ?

- (A) 5 : 2 (B) 5 : 7  
(C) 7 : 3 (D) 5 : 3

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ગુણોત્તર} = \frac{15 + 20}{10 + 4}$$

$$= \frac{35}{14} = \frac{5}{2}$$

∴ (A) 5 : 2

(130) વસાહત D ના બાળકોની સંખ્યા એ બધા જૂથો મળીને એક જ વસાહતના તમામ પુખ્ત વયના લોકોની સંખ્યાના કેટલા ટકા છે ?

(A) 20% (B) 27% (C) 25% (D) 24%

**Solution :**

⇒ વસાહત D ના બાળકોની સંખ્યા

$$= 10 + 16 + 18 + 4$$

$$= 48 \text{ _____(1)}$$

⇒ વસાહત D ના પુખ્ત વયના લોકોની સંખ્યા

$$= 30 + 50 + 45 + 35 + 20$$

$$= 180 \text{ _____(2)}$$

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી (\%)} = \frac{48}{180} \times 100\%$$

$$= 26\frac{2}{3}\%$$

$$= 27\% \text{ (લગભગ)}$$

∴ (B) 27%

(131) વસાહત A ના કુલ સભ્યો (બાળકો સહિત) અને વસાહત B ના કુલ સભ્યો (બાળકો સહિત) નો ગુણોત્તર શું છે ?

(A) 61 : 69

(B) 59 : 57

(C) 61 : 67

(D) એક પણ નહિ.

**Solution :**

⇒ જરૂરી ગુણોત્તર

$$= \frac{20+60+50+40+15+10+15+21+16}{30+65+45+40+15+15+20+25+10}$$

$$= \frac{247}{265}$$

∴ (D) એક પણ નહિ.

❖ (પ્રશ્ન નં 132 થી 135) નીચે આપેલ કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરીને આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

| રાજ્ય | ચોખા | ઘઉં | જુવાર | કઠોળ | અન્ય |
|-------|------|-----|-------|------|------|
| P     | 45   | 103 | —     | 27   | 29   |
| Q     | 48   | 86  | 73    | 19   | 15   |
| R     | 59   | 32  | 67    | 14   | 31   |

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| S | 41 | 37 | 59 | 21 | 15 |
| T | 37 | 22 | 41 | 13 | 11 |
| U | 68 | 15 | 12 | —  | 18 |
| V | 57 | 8  | 7  | 12 | 10 |
| W | 38 | 28 | 31 | 22 | 45 |

વર્ષ 1999 માં દેશમાં અનાજનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં)

(132) કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ અનાજનું ઉત્પાદન થયું હતું ?

(A) P (B) Q (C) R (D) S

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{P રાજ્યમાં} = 45 + 103 + 27 + 29 = 204 \text{ લાખ ટન}$$

$$\Rightarrow \text{Q રાજ્યમાં} = 48 + 86 + 73 + 19 + 15 = 241 \text{ લાખ ટન}$$

$$\Rightarrow \text{S રાજ્યમાં} = 41 + 37 + 59 + 21 + 15 = 173 \text{ લાખ ટન}$$

$$\Rightarrow \text{R રાજ્યમાં} = 59 + 32 + 67 + 14 + 31 = 203 \text{ લાખ ટન}$$

∴ (B) Q

(133) દેશમાં ઘઉંના ઉત્પાદન અને ચોખાના ઉત્પાદનનું પ્રમાણ કેટલું હતું ?

(A) 1 : 1 (B) 0.8 : 1 (C) 1 : 1.2 (D) 2 : 1

**Solution :**

⇒ જરૂરી ગુણોત્તર

$$= \frac{\text{ઘઉંનું ઉત્પાદન}}{\text{ચોખાનું ઉત્પાદન}} = \frac{103+86+32+37+22+15+8+28}{45+48+59+41+37+68+57+38}$$

$$= \frac{331}{393}$$

$$\cong \frac{1}{1.2}$$

∴ (C) 1 : 1.2

(134) જુવાર કયા રાજ્ય / રાજ્યોમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ અનાજ હતું ?

(A) Q, R (B) Q (C) R, S (D) R, S, T

**Solution :**

⇒ જુવાર એ R, S અને T ત્રણેય રાજ્યોમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ અનાજ હતું કારણ કે આ રાજ્યોમાં બાકીના અનાજની સરખામણીમાં જુવારનું ઉત્પાદન મહત્તમ છે.

∴ (D) R, S, T

(135) દેશમાં ઘઉંના ઉત્પાદનમાં રાજ્ય P એકલાનો હિસ્સો આશરે કેટલા ટકા છે ?

- (A) 73% (B) 50%  
(C) 41% (D) 30%

**Solution :**

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી (\%)} &= \frac{\text{રાજ્ય P માં ઘઉંના ઉત્પાદન}}{\text{દેશમાં ઘઉંનું કુલ ઉત્પાદન}} \\ &= \frac{103}{331} \times 100\% \\ &= 31.11\% \\ &= 30\% \text{ (લગભગ)}\end{aligned}$$

∴ (D) 30%

❖ (પ્રશ્ન નં. 136 થી 140) નીચે આપેલ કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

| ફેક્ટરી | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---------|------|------|------|------|------|
| P       | 20   | 15   | 24   | 13   | 17   |
| Q       | 16   | 23   | 41   | 20   | 15   |
| R       | 14   | 21   | 30   | 16   | 12   |
| S       | 25   | 17   | 15   | 12   | 22   |
| T       | 40   | 32   | 39   | 41   | 35   |
| કુલ     | 115  | 108  | 149  | 102  | 101  |

વિવિધ ફેક્ટરીઓમાં સ્કૂટરનું વાર્ષિક ઉત્પાદન (હજારમાં)

(136) કયા વર્ષમાં તમામ ફેક્ટરીઓના સ્કૂટરોનું ઉત્પાદન 1985 - 1989 દરમિયાન ઉત્પાદિત સ્કૂટરની વાર્ષિક સરેરાશ સંખ્યા જેટલું હતું ?

- (A) 1985 (B) 1986  
(C) 1987 (D) 1988

**Solution :**

⇒ વર્ષ 1985 - 1989 દરમિયાન ઉત્પાદિત સ્કૂટરની વાર્ષિક સરેરાશ સંખ્યા.

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{સરેરાશ} &= \frac{115+108+149+102+101}{5} \\ &= \frac{575}{5} \\ &= 115\end{aligned}$$

⇒ અહીં, વર્ષ 1985 માં તમામ ફેક્ટરીઓના સ્કૂટરનું ઉત્પાદન 115 હજાર હતું, જે વર્ષ 1985-1989 દરમિયાન ઉત્પાદિત સ્કૂટરના સરેરાશ બરાબર છે.

∴ (A) 1985

(137) કઈ ફેક્ટરીમાં વર્ષ 1988 ની સરખામણીમાં વર્ષ 1989 માં સ્કૂટરના ઉત્પાદનમાં 25 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો ?

- (A) P (B) S  
(C) Q અને R (D) P અને T

**Solution :**

⇒ ફેક્ટરી Q માટે (1988 થી 1989)

⇒ જો 20 → 100%

15 → ?

$$\frac{15 \times 100}{20} = 75\%$$

⇒ ઘટાડો = 100% - 75% = 25% \_\_\_\_\_ (1)

⇒ ફેક્ટરી R માટે (1988 થી 1982)

જો 16 → 100%

12 → ?

$$\frac{12 \times 100}{16} \% = 3 \times 25\% = 75\%$$

⇒ ઘટાડો = 100% - 75% = 25% \_\_\_\_\_ (2)

⇒ અહીં, સમીકરણ (1) અને (2) પરથી કહી શકાય કે ફેક્ટરી Q અને R માં વર્ષ 1988 ની સરખામણીમાં વર્ષ 1989 માં સ્કૂટરના ઉત્પાદનમાં 25 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળે છે.

∴ (C) Q અને R

(138) વર્ષ 1985 માં ફેક્ટરી P અને ફેક્ટરી T દ્વારા સ્કૂટરના ઉત્પાદનનો ગુણોત્તર કેટલો થશે ?

- (A) 2 : 3 (B) 1 : 2  
(C) 3 : 2 (D) 2 : 1

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ગુણોત્તર} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ગુણોત્તર} = 1 : 2$$

∴ (B) 1 : 2

(139) કયા વર્ષમાં સ્કૂટરનું કુલ ઉત્પાદન મહત્તમ હતું ?

- (A) 1989 (B) 1986  
(C) 1987 (D) 1985

**Solution :**

⇒ આપેલ કોષ્ટક પરથી કહી શકાય કે વર્ષ 1987 માં સ્કૂટરનું કુલ ઉત્પાદન મહત્તમ હતું.

∴ (C) 1987

- (140) વર્ષ 1985 - 1989 દરમિયાન કયા વર્ષમાં તમામ ફેક્ટરીઓના સ્કૂટરોનું કુલ ઉત્પાદન એ સ્કૂટરના કુલ ઉત્પાદનના 20 ટકા હતું ?

(A) 1988 (B) 1985 (C) 1986 (D) 1989

**Solution :**

- ⇒ સ્કૂટરોનું કુલ ઉત્પાદન  
 $= 115 + 108 + 149 + 102 + 101$   
 $= 575$  હજાર .... (1)
- ⇒ વર્ષ 1985-1989 દરમિયાન કોઈ એક વર્ષનું સ્કૂટરનું ઉત્પાદન A કુલ ઉત્પાદનના 20% હોવાથી,
- ⇒ ઉત્પાદન = 575 ના 20%
- $$= \frac{575 \times 20}{100}$$
- $$= \frac{575}{5}$$
- $$= 115 \text{ હજાર}$$
- ⇒ તેથી કહી શકાય કે વર્ષ 1985માં તમામ ફેક્ટરીઓના સ્કૂટરોનું કુલ ઉત્પાદન એ સ્કૂટરના કુલ ઉત્પાદનના 20 ટકા છે.
- ∴ (B) 1985

- ❖ (પ્રશ્ન નં. 141 થી 145) નીચે આપેલ કોષ્ટક વર્ષ 1988 થી વર્ષ 1992 સુધીની ગામની વસ્તી દર્શાવે છે. આપેલ કોષ્ટકનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

| વર્ષ | પુરૂષ | સ્ત્રી | બાળકો | કુલ    | પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં વધારો (+) અથવા ઘટાડો(-) |
|------|-------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------|
| 1988 | 65104 | 60387  | -     | 146947 | -                                               |
| 1989 | 70391 | 62516  | -     | -      | + (11630)                                       |
| 1990 | -     | 63143  | 20314 | 153922 | -                                               |
| 1991 | 69395 | -      | 21560 | -      | - (5337)                                        |
| 1992 | 71274 | 65935  | 23789 | 160998 | -                                               |

- (141) વર્ષ 1988 માં બાળકોની કુલ સંખ્યા કેટલી હતી ?

(A) 31236 (B) 125491 (C) 14546 (D) 21456

**Solution :**

- ⇒ વર્ષ 1988 માં બાળકોની કુલ સંખ્યા  
 $= \text{કુલ} - (\text{સ્ત્રીઓની સંખ્યા} + \text{પુરૂષોની સંખ્યા})$   
 $= 146947 - (60387 + 65104)$   
 $= 146947 - 125491$   
 $= 21456$
- ∴ (D) 21456

- (142) વર્ષ 1989 માં ગામની કુલ વસ્તી કેટલી હતી ?

(A) 1,44,537 (B) 1,58,577  
 (C) 1,46,947 (D) 1,35,317

**Solution :**

- ⇒ વર્ષ 1989 માં ગામની કુલ વસ્તી  
 $= \text{વર્ષ 1988 માં ગામની કુલ વસ્તી} + \text{વર્ષ 1988 ની સરખામણીએ વર્ષ 1989 માં વસ્તીમાં થયેલ વધારો (+)}$   
 $= 1,46,947 + 11,630$   
 $\therefore \text{(B) } 1,58,577$

- (143) વર્ષ 1989 માં બાળકોની સંખ્યા કેટલી હતી ?

(A) 25670 (B) 14040  
 (C) 13970 (D) 15702

**Solution :**

- ⇒ વર્ષ 1989 માં બાળકોની સંખ્યા  
 $= \text{વર્ષ 1989 માં કુલ વસ્તી} - (\text{વર્ષ 1989 માં સ્ત્રીઓની વસ્તી} + \text{વર્ષ 1989 માં પુરૂષોની વસ્તી})$   
 $= 158577 - (70391 + 62516)$   
 $= 158577 - 132907$   
 $= 25670$
- ∴ (A) 25670

- (144) વર્ષ 1991 માં મહિલાઓની વસ્તી કેટલી હતી ?

(A) 57630 (B) 56740  
 (C) 52297 (D) 62957

**Solution :**

- ⇒ વર્ષ 1991 માં ગામની કુલ વસ્તી,
- ⇒ કુલ વસ્તી (1991 માં)  
 $= \text{વર્ષ 1990 માં ગામની કુલ વસ્તી} - \text{વર્ષ 1990 ની સરખામણીએ વર્ષ 1991 માં વસ્તીમાં થયેલ ઘટાડો (-)}$   
 $= 153922 - (5337)$   
 $= 148585$
- ⇒ હવે, વર્ષ 1991 માં મહિલાઓની વસ્તી,
- ⇒ મહિલાઓની વસ્તી (1991 માં)  
 $= \text{ગામની કુલ વસ્તી} - (\text{બાળકોની વસ્તી} + \text{પુરૂષોની વસ્તી})$   
 $= 148585 - (69395 + 21560)$   
 $= 148585 - 90955$   
 $= 57630$
- ∴ (A) 57630



(145) વર્ષ 1991 થી 1992 સુધીમાં વસ્તી વધારો અથવા વસ્તી ઘટાડો .....

- (A) - (12413) (B) + (12413)  
(C) + 155661 (D) + 7086

**Solution :**

⇒ વસ્તી વધારો  
= વર્ષ 1992 માં ગામની કુલ વસ્તી - વર્ષ 1991 માં ગામની કુલ વસ્તી  
= 160998 - 148585  
= + (12413)

∴ (B) + (12413)

❖ પ્રશ્ન નં. 146 થી 150) નીચે આપેલ કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

| રમતો       | શાળાઓ |     |     |     |     |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|
|            | A     | B   | C   | D   | E   |
| ફૂટબોલ     | 125   | 250 | 100 | 175 | 250 |
| બાસ્કેટબોલ | 175   | 200 | 200 | 250 | 225 |
| ક્રિકેટ    | 250   | 200 | 225 | 215 | 200 |
| ટેનિસ      | 240   | 210 | 200 | 230 | 165 |
| બેડમિન્ટન  | 175   | 125 | 50  | 50  | 100 |

વિવિધ રમતો રમતા વિવિધ શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા.

(146) જો શાળા "A" ના ફૂટબોલ રમતા 20% વિદ્યાર્થીઓ પણ બેડમિન્ટન રમે છે, તો શાળા "A" ના બેડમિન્ટન રમતા વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા કેટલી હશે ?

- (A) 200 (B) 320  
(C) 180 (D) 195

**Solution :**

⇒ શાળા A ના ફૂટબોલ રમતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 125 છે. હવે, 125 ના 20 %

$$= \frac{125 \times 20}{100}$$

$$= \frac{25}{100} \times 125$$

$$= \frac{25}{8}$$

$$= 25 \text{ ____ (1)}$$

⇒ શાળા A ના બેડમિન્ટન રમતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 175 છે.

⇒ તેથી શાળા A ના બેડમિન્ટન રમતા વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા = 175 + 25 = 200

∴ (A) 200

(147) શાળા "C" ના બાસ્કેટબોલ રમતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા એ શાળા "E" ના બાસ્કેટબોલ રમતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાના આશરે કેટલા ટકા છે ?

- (A) 75% (B) 87% (C) 94% (D) 89%

**Solution :**

$$\Rightarrow \text{જરૂરી ટકાવારી (\%)} = \frac{200}{225} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{9} \times 100\%$$

$$= \frac{800}{9} \%$$

$$= 88.88\%$$

$$= 89\% \text{ (લગભગ)}$$

∴ (D) 89%

(148) તમામ શાળાઓમાંથી ક્રિકેટ રમતા વિદ્યાર્થીઓની સરેરાશ સંખ્યા અને તમામ શાળાઓમાંથી ટેનિસ રમતા વિદ્યાર્થીઓની સરેરાશ સંખ્યા વચ્ચે શું તફાવત છે ?

- (A) 31 (B) 26 (C) 9 (D) 19

**Solution :**

⇒ ક્રિકેટ રમતા વિદ્યાર્થીઓની સરેરાશ સંખ્યા

$$= \frac{250 + 200 + 225 + 215 + 200}{5}$$

$$= \frac{1090}{5}$$

$$= 218 \text{ ____ (1)}$$

⇒ ટેનિસ રમતા વિદ્યાર્થીઓની સરેરાશ સંખ્યા

$$= \frac{240 + 210 + 200 + 230 + 165}{5}$$

$$= \frac{1045}{5}$$

$$= 209 \text{ ____ (2)}$$

⇒ સમીકરણ (1) અને (2) પરથી,

$$\text{જરૂરી તફાવત} = 218 - 209 = 9$$

∴ (C) 9

(149) શાળા "D" ના ટેનિસ રમતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા તે શાળામાંથી (શાળા D) આપેલ તમામ રમતો રમતા વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યાના કેટલા ટકા છે ?

- (A) 25% (B) 20% (C) 24% (D) 30%

**Solution :**

⇒ શાળા "D" ના કુલ વિદ્યાર્થીઓ

$$= 175 + 250 + 215 + 230 + 50 = 920 \text{ ____ (1)}$$